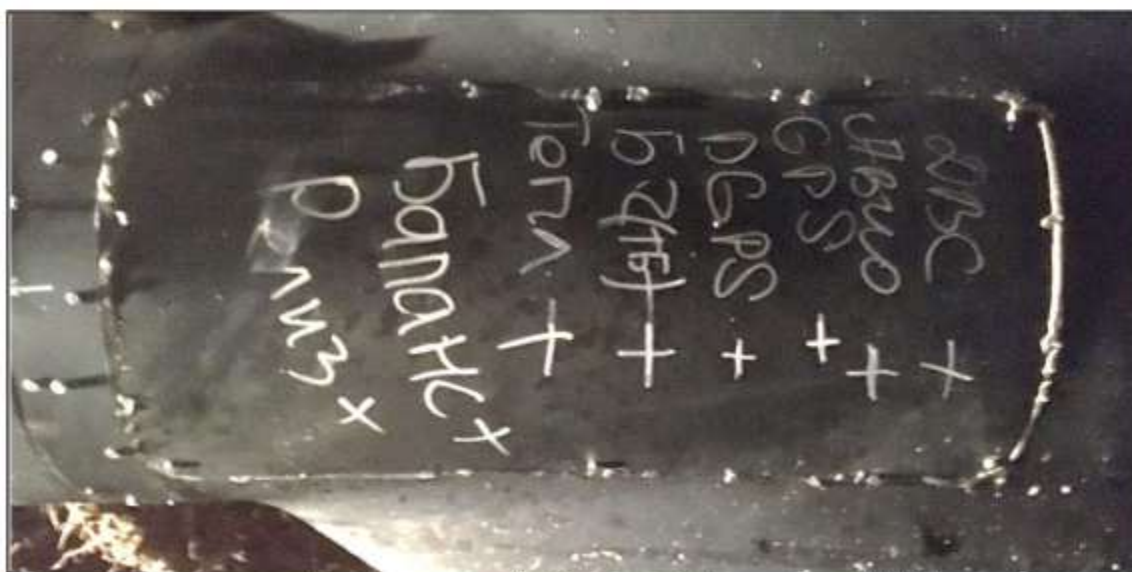


Боевые части БПЛА типа «Герань-2» (описание конструкции и рекомендации по обезвреживанию)

Боевая часть БПЛА типа «Герань-2» размещается в передней части его фюзеляжа (см. рисунок 1). Впереди боевой части на фюзеляж устанавливается обтекатель оживительной формы. Доступ к взрывателю осуществляется через крышку 2 (в вариантах боевых частей с донным расположением взрывателя) или через крышку обтекателя (в варианте с расположением взрывателя в головной части БЧ). Крышка 2 прикручивается к фюзеляжу винтами со шлицем под шестигранник 3 мм.



Изображение 1. Общий вид БПЛА типа Герань-2.
1-место размещения боевой части, 2-крышка, 3-боевая часть.



Изображение 2. Крышка 2 фюзеляжа БПЛА.

Боевая часть крепится к металлическому шпангоуту (см. 3, 4), который, в свою очередь, крепится к фюзеляжу БПЛА.



3, 4. Варианты конструкции шпангоута, на котором закрепляется боевая часть в фюзеляже.

В варианте тандемной боевой части (проникающая основная БЧ и кумулятивный предзаряд перед ней) предзаряд крепится к полимерному шпангоуту в обтекателе (см. 5-7). В таком варианте боевой части доступ к взрывателю предзаряда осуществляется из полости обтекателя со стороны основной боевой части.



Изображение 5-7. Полимерный шпангоут с предзарядом и его положение обтекателя.

По состоянию на начало марта 2025 г. на территории Украины применялись БПЛА типа «Герань-2» с боевыми частями следующих видов:

- проникающая фугасная боевая часть;
- тандемная боевая часть (проникающая основная БЖД и кумулятивный предзаряд перед ней);
- фугасно-зажигательная боевая часть «БСТ-52»;
- осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть «БСФ»;
- осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть «ОФЗБЧ-50»;
- однотактная осколочно-термобарическая боевая часть «ТББЧ-50М»;
- однотактная осколочно-термобарическая боевая часть повышенной мощности.

СТРОЕНИЕ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ

Проникающая фугасная боевая часть (см. изображение 8, 9) состоит из корпуса с крышкой, разрывного заряда и зажигательного стакана с детонатором. Корпус и крышка изготовлены из стали, зажигательный стакан из алюминия. Зажигательный стакан вкручен в резьбовое отверстие крышки корпуса БЖ. Крышка прикручена к корпусу на 8 тайных винтов.



Изображение 8, 9. Проникающая фугасная боевая часть.

1-воспалительный стакан, 2-один из восьми винтов, которым крышка прикручена к корпусу боевой части.

Диаметр боевой части 260 мм, длина – 535 мм.

Масса боевой части 50 кг, масса разрывного заряда – 25,5 кг.

Боевая часть данного типа снаряжается зарядом
пластизольнаябризантное взрывчатое вещество на основе гексогена
и алюминия.

Детонатор – цилиндрическая шашка гексогена (сплошная или сопоставленная из двух шашек по 34 г и одной шашки массой 16 г) массой 84 г.

Для окончательного снаряжения данной БЖД применяется донный взрыватель электромеханического типа.

Кумулятивный предзаряд тандемной боевой части (см. изображение 10-12) состоит из корпуса с крышкой, разрывного заряда и облицовки кумулятивной выемки. Корпус изготовлен из пластмассы, крышка – из алюминия, облицовка кумулятивной выемки – из меди. Крышка вставлена в корпус и прикручена

винтами через отверстия в боковой стенке корпуса. Зажигательный стакан является частью крышки и имеет резьбу для вкручивания взрывателя. Детонатор представляет собой цилиндрическую шашку гексогена диаметром 25 мм, высотой 10 мм массой 8 г и снаряжается в полость воспалительного стакана и взрывателя. Кумулятивная выемка имеет форму конуса. Облицовка кумулятивной выемки имеет диаметр 127 мм, высоту 55 мм.



Изображение 10-12. Предзаряд тандемной боевой части.

1-воспалительный стакан.

Диаметр предзаряда по нижней основе (со стороны кумулятивной выемки) – 135 мм, длина – 98 мм.

Масса предзаряда 3,5 кг, масса ВР – 2,5 кг.

Предзаряд снаряжается зарядом бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входит тротил и гексоген (см. рисунок 13) или зарядом пластизольного бризантного взрывчатого вещества на основе гексогена и алюминия (см. рисунок 14).



13, 14. Вид взрывчатого вещества предзаряда тандемной боевой части.

Для окончательного снаряжения предзаряда используется донный электромеханический взрыватель.

Фугасно-зажигательная боевая часть «БСТ-52»(см. Изображение 15- 17) состоит из корпуса с крышкой, разрывного заряда, восьми гермоэлементов, стальной облицовки кумулятивной выемки, порошкообразного зажигательного заряда в кумулятивной выемке, крышки кумулятивной выемки, алюминиевого стакана с деканом. Корпус, крышка корпуса, зажигательный стакан, корпуса гермоэлементов изготовлены из алюминия, облицовка кумулятивной выемки, крышка облицовки кумулятивной выемки и крышки гермоэлементов изготовлены из стали.

Крышка корпуса боевой части вставлена в корпус и прикручена винтами через отверстия в боковой стенке корпуса. Восемь гермоэлементов расположены в полости корпуса, в массе разрывного заряда, вкручены в резьбовые отверстия на внутренней поверхности крышки и расположены симметрично по длине корпуса (см. 18). Облицовка кумулятивной выемки изготовлена из стали, имеет форму полусферы, расположенную в центре дна корпуса боевой части. В полость кумулятивной выемки засыпан порошкообразный зажигательный заряд, закрытый стальной крышкой, которая вместе с кумулятивной выемкой прикручена винтами ко дну корпуса боевой части (см. Изображение 20, 21).

Фугасное действие обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, зажигательными свойствами зарядов гермоэлементов и свойствами зажигательного заряда в кумулятивной выемке боевой части.



Изображение 15-17. Боевая часть "БСТ-52".

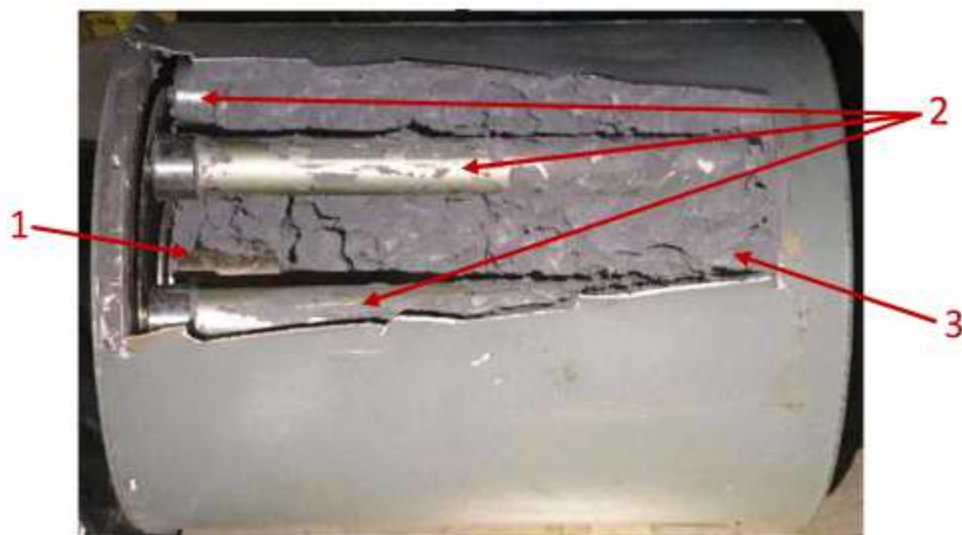
1-воспалительный стакан (закрытый прокладкой), 2, 3-заливные горловины, 4-крышка кумулятивной выемки.

Диаметр боевой части – 300 мм, длина – 394 мм.

Основной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество, в состав которого входит октоген, перхлорат бария, порошок алюминия, этиленгликольдинитрат (предположительно компонент вещества ЛД-70). Масса разрывного заряда 35,4кг.

Детонатор – цилиндрическая шашка гексоэга массой 165 г.

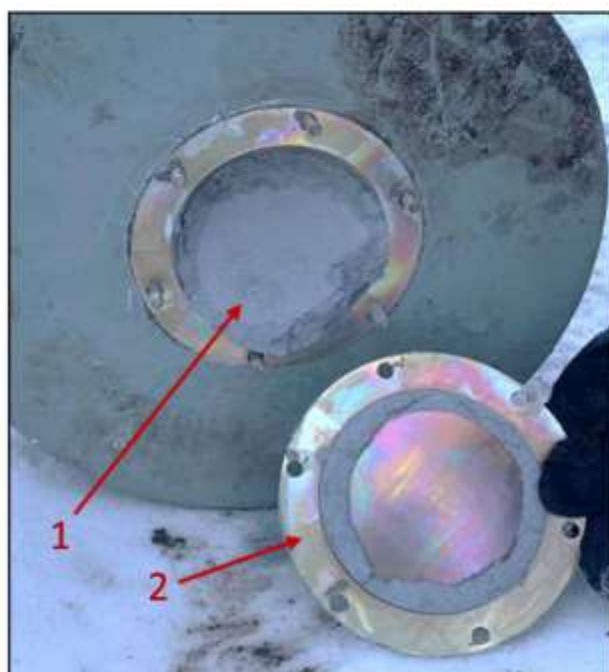
Гермоэлемент (см. изображение 19) – изделие, состоящее из заряда и цилиндрического корпуса с крышками, одна из которых имеет шток с резьбой для вкручивания в резьбовое отверстие в крышке боевой части. Заряд одного гермоэлемента состоит из одиннадцати одинаковых по размерам и массе цилиндрических шашек зажигательного заряда (см. Изображение 20, 21). Вес шашки – 50 г. Заряд гермоэлемента – вещество в состав которого входит: перхлорат бария, порошок титана, порошок циркония. Общая масса заряда 8 гермоэлементов составляет 4,4 кг.



18. Размещение гермоэлементов в боевой части «БСТ-52».
1-воспалительный стакан, 2-гермоэлементы, 3- разрывной заряд боевой части.



Изображение 19-21. Гермоэлемент боевой части БСТ-52 в разобранном виде и шашка заряда гермоэлемента.



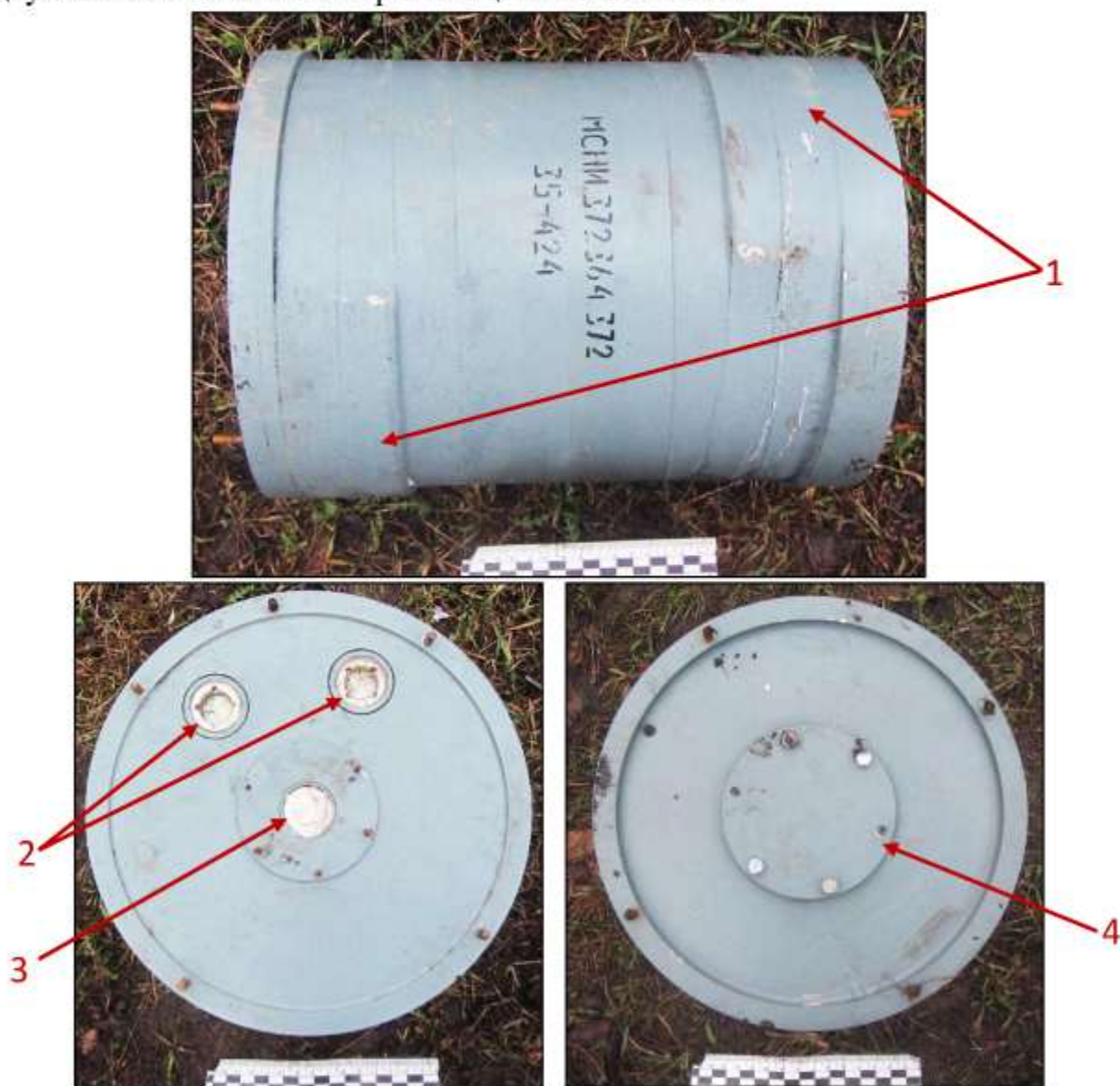
22. Зажигательный заряд в полости кумулятивной выемки боевой части «БСТ-52».
1-зажигательный заряд, 2- крышка кумулятивной выемки.

Кумулятивная выемка в передней части БЖД предположительно предназначена для усиления помехового действия поражающих факторов взрыва заряда боевой части через отверстие, пробитое кумулятивной струей.

Зажигательный заряд в полости кумулятивной выемки представляет собой вещество, в состав которого входит перхлорат бария, порошок алюминия, сера и порошок вольфрама. Данный заряд предположительно предназначен для усиления воспламеняющего действия со стороны передней поверхности боевой части (по направлению удара).

Боевая часть «БСТ-52» снаряжается донным электронным взрывателем "493М".

Осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть «БСФ»(см. изображение 23-25) состоит из корпуса, разрывного заряда, шести гермоэлементов ГЭ30М, детонатора и двух полос с готовыми поражающими элементами.



Изображение 23-25. Боевая часть "БСФ".

1-полосы с готовыми поражающими элементами, 2- стаканы с гермоэлементами, 3-детонатор, 4-заливная горловина.

Корпус изготовлен из алюминия, имеет форму цилиндра диаметром 300 мм, длиной – 390 мм. В верхней основе корпуса расположен стакан с детонатором, расположенный в центре, и 2 стакана с шестью гермоэлементами ГЭ30М (по 3 в каждом стакане), закрытые винтовыми крышками. На боковой поверхности корпуса приклеены 2 полосы с готовыми поражающими элементами. В центре нижнего основания корпуса расположена заливная горловина, закрытая крышкой, которая прикручена к корпусу винтами.

Разрывной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество, в состав которого входит порошок алюминия, этиленгликольдинитрат (предположительно компонент вещества ЛД-70) и метиленийодид.

Детонатор – 1 шашка гексогена массой 60 г и 2 шашки окфола по 140 г каждая. Заряд детонатора снаряжен в зажигательный стакан диаметром 33 мм.

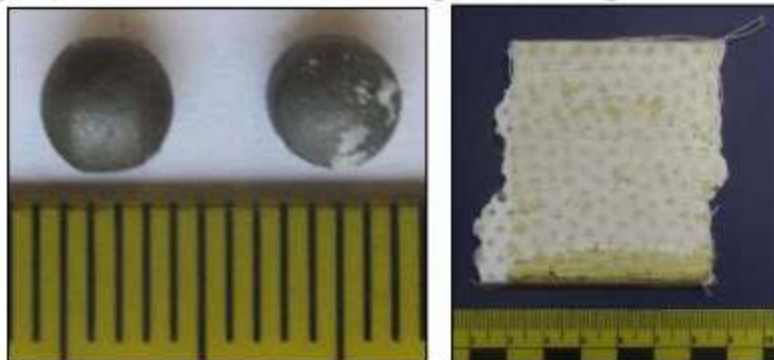
Гермоэлемент ГЭ30М (см. Изображение 26-28) – изделие, предназначенное для усиления воспламеняющего действия взрыва боевой части, состоящее из корпуса с крышкой и зажигательного заряда. Корпус представляет собой алюминиевый стакан диаметром 30 мм, высотой 29,7 мм. Крышка закреплена в корпусе сплошным кольцевым обжимом края корпуса на боковой поверхности крышки. На крышке нанесена маркировка (см. 27). Зажигательный заряд состоит из двух частей, которые размещены в 2 слоя в корпусе гермоэлемента и отделены друг от друга полимерной прокладкой. Первая часть заряда расположена непосредственно под крышкой гермоэлемента, занимает примерно 90% объема полости гермоэлемента и представляет собой порошок черного цвета, в состав которого входит: перхлорат бария, титан, цирконий, железо. Вторая часть заряда расположена на дне корпуса гермоэлемента и представляет собой порошок серого цвета, в состав которого входит: перхлорат бария, титан, алюминий, железо. Гермоэлементы также ГЭ30М применяются в боевых частях ракет Х-101



Изображение 26-28. Гермоэлемент ГЭ30М.

Готовый поражающий элемент – шарик диаметром 5 мм, массой – 1 г. из сплава вольфрама и железа (см. Изображение 29). дуги, равной примерно половине длины круга основания боевой части. Один слой готовых поражающих элементов залит эластичным герметиком в полосу шириной 69 мм, длиной 450 мм. Одна полоса с готовыми поражающими элементами занимает на боковой поверхности корпуса длину дуги, которая равна примерно половине длины окружности основы боевой части. Одна полоса с готовыми поражающими элементами расположена на боковой поверхности боевой части у нижнего основания, вторая полоса – у верхнего основания. Характер расположения полос

с готовыми поражающими элементами на боковой поверхности корпуса боевой части (см. рисунок 23) обеспечивает круговое поражение целей.



Изображение 29, 30. Готовые поражающие элементы и фрагмент полосы с готовыми поражающими элементами.

Боевая часть «БСФ» снаряжается донным электронным взрывателем "493М".

Осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть «ОФЗБЧ-50»(см. изображение 31-33) состоит из корпуса с двумя крышками, разрывного заряда, шести гермоэлементов с каркасом, разрывного заряда и детонатора.



Изображение 31-33. Боевая часть «ОФЗБЧ-50»

(вид сбоку, главная крышка и донная крышка).

1-головная крышка, 2- донная крышка, 3-
зажигательный стакан.

Корпус и крышки корпуса изготовлены из стали. Длина корпуса – 350 мм, диаметр (по фланцу донной крышки) – 250 мм. Крышки ввинчиваются в корпус по резьбе. В центре главной крышки размещен зажигательный стакан с детонатором (цилиндрическая шашка гексогена диаметром 42 мм, высотой 45 мм, массой 102 г). Донная крышка имеет фланец с отверстиями и резьбовыми шпильками для крепления к шпангоуту БПЛА. На внутренней поверхности корпуса нанесены насечки заданного разрушения. К началу марта 2025 г. встречается два варианта нанесения насечек: вариант 1 – только кольцевые канавки по всей внутренней поверхности корпуса (см. рисунок 34), вариант 2 – кольцевые канавки на оживающих частях корпуса, кольцевые и продольные канавки на цилиндрической части корпуса (см. рисунок 35).



34. Насечки заданного разрушения на внутренней поверхности боковой стенки корпуса (вариант 1).



35. Насечки заданного разрушения на внутренней поверхности боковой стенки корпуса (вариант 2).

Гермоэлемент (см. 36, 37) состоит из корпуса с крышками и зажигательного заряда. Масса снаряженного гермоэлемента 182,5 г.



Изображение 36. Гермоэлемент боевой части ОФЗБЧ-50.

Корпус гермоэлемента представляет собой цилиндрическую алюминиевую трубку диаметром 22 мм, длиной – 270 мм, закрытую алюминиевыми крышками с двух сторон. Гермоэлемент снабжен зажигательным зарядом массой 137 г (см. 37). Заряд гермоэлемента – вещество, в состав которого входит перхлорат бария, титан и цирконий. Гермоэлементы боевых частей ОФЗБЧ-50 снаряжаются зажигательными веществами «ОП10», «ОП13», «ОП15», «ОП8», «ОП1». Вероятно, применяются и другие варианты зажигательных веществ для снаряжения гермоэлементов ОФЗБЧ-50.



37. Корпус, крышка и зажигательный заряд гермоэлемента.

Шесть гермоэлементов установлены в алюминиевый каркас (2 алюминиевых пластины с отверстиями, соединены тремя штоками) и размещены в полости корпуса БЧ, в массе разрывного заряда.

Разрывной заряд – бризантное взрывчатое вещество ТГФ-35П2 массой 16 кг. Вид разрывного заряда со стороны донной крышки приведен на изображении 38, вид разрывного заряда, гермоэлементов и каркаса в полости корпуса со стороны главной крышки приведен на изображении 39 (часть разрывного заряда извлечена, крышка одного гермоэлемента снята, вырезана часть).



Изображение 38, 39. Вид разрывного заряда и гермоэлементов в корпусе боевой части ОФЗБЧ-50 (объяснение в тексте, стрелкой обозначена одна из пластин каркаса).

Боевая часть ОФЗБЧ-50 снаряжается главным взрывателем УЗ.

Однотактная осколочно-термобарическая боевая часть «ТББЧ-50М»(см. изображение 40-43) состоит из корпуса, готовых поражающих элементов, термобарического заряда и детонатора. Масса боевой части 52,4кг. Масса разрывного заряда – 30 кг



Изображение 40-43. Боевая часть «ТББЧ-50М».

1-кольцевое утолщение с готовыми поражающими элементами, 2- стакан основного детонатора, 3- крышка заливной горловины.

Корпус боевой части изготовлен из стали, имеет цилиндрическую форму. Диаметр корпуса 255 мм, высота – 435 мм. В центре верхнего основания корпуса варен стакан детонатора с внутренней резьбой, в центре нижнего основания варена заливная горловина, которая закрывается винтовой крышкой. Стакан основного детонатора закрывается винтовой крышкой, в центре которой размещается дополнительный детонатор и предохранительно-исполнительный механизм взрывателя. Дополнительный детонатор и предохранительно-исполнительный механизм фиксируется гайкой, которая вкручивается в крышку основного детонатора.

На боковой поверхности корпуса имеется кольцевое утолщение в виде пояса шириной 220 мм. В полости кольцевого утолщения размещены готовые поражающие элементы (стальные шарики диаметром 9 мм в количестве 2306 шт).



44. Готовые впечатляющие элементы боевой части «ТББЧ-50М».



45. Термобарический заряд в корпусе боевой части «ТББЧ-50М».

Термобарический заряд боевой части – взрывчатое вещество серого цвета в агрегатном состоянии густой жидкости (см. рисунок 45). В состав взрывчатого вещества входят изопропилнитрат, метиленийодид, этиленгликольдинитрат (предположительно компонент вещества ЛД-70), перхлорат бария и алюминий. При нахождении на открытом воздухе (в разгерметизированном корпусе боевой части или отдельно от корпуса) растворители улетучиваются из взрывчатого вещества и оно переходит в твердое агрегатное состояние.

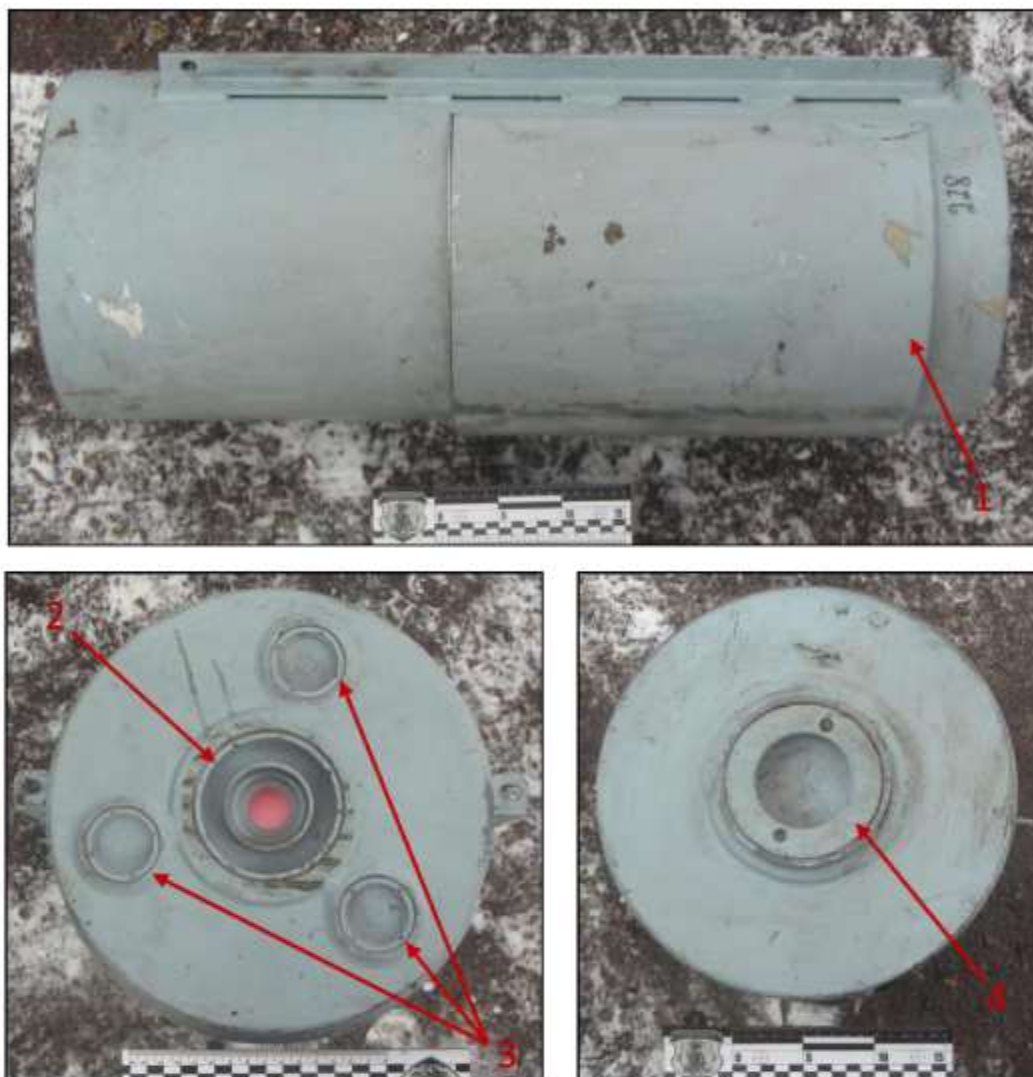
Основной детонатор (см. изображение 46) – цилиндрическая шашка окфола массой 3 кг с зажигательным гнездом под дополнительный детонатор взрывателя в центре торцевой части.



46. Основной детонатор боевой части «ТББЧ-50М».

Боевая часть "ТББЧ-50М" снаряжается донным электронным взрывателем с предохранительно-исполнительным механизмом НУ-17.

Однотактная осколочно-термобарическая боевая часть повышенной мощности(см. изображение 47-49) состоит из корпуса, готовых поражающих элементов, термобарического заряда, трех гермоэлементов и детонатора.



Изображение 47-49. Одинактовая осколочно-термобарическая боевая часть повышенной мощности.

1-прилив с готовыми поражающими элементами, 2- крышка стакана основного детонатора, 3-крышки гермоэлементов, 4-крышка заливной горловины.

Корпус боевой части изготовлен из стали, имеет цилиндрическую форму. Диаметр корпуса 270 мм, высота – 680 мм. В центре верхнего основания корпуса вварен стакан детонатора с внутренней резьбой, в центре нижнего основания вварена заливная горловина, которая закрывается винтовой крышкой. Стакан основного детонатора закрывается винтовой крышкой, в центре которой размещается дополнительный детонатор и предохранительно-исполнительный механизм взрывателя. Дополнительный детонатор и предохранительно-исполнительный механизм фиксируется гайкой, которая вкручивается в крышку основного детонатора. В верхнее основание корпуса боевой части вварено 3 одинаковых по конструкции гермоэлемента.

Основной детонатор (см. изображение 50) – заряд окфола массой 5 кг сопоставлен с двух отдельных цилиндрических шашек (одна шашка массой 2 кг, вторая – 3 кг). Шашка массой 3 кг имеет зажигательное гнездо под дополнительный детонатор взрывателя в центре торцевой части.



50. Основной детонатор.

Гермоэлемент (см. Изображение 51) представляет собой стальной стакан с винтовой крышкой (наружный диаметр – 42 мм, длина (без учета толщины стенки основания в которую он вварен) – 435 мм), снаряженный воспалительным зарядом массой 760 г. Заряд гермоамента (см. изображение 52) – порошкообразное вещество серого цвета, в состав которой входит перхлорат бария и порошок алюминия.



51. Стакан гермоэлемента и крышка, которой он закрывается.



Изображение 52. Зажигательный заряд гермоэлемента.

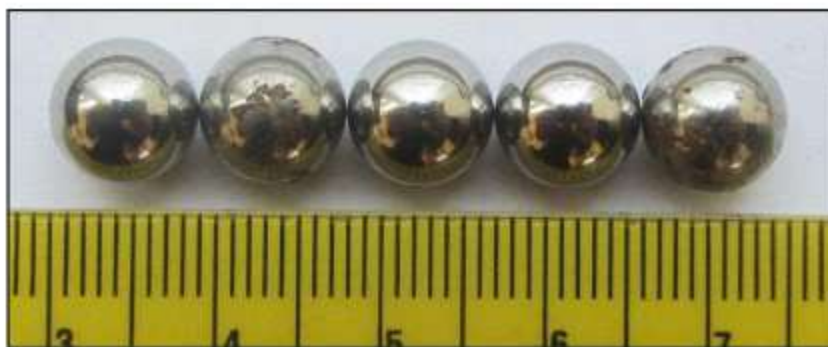
На боковой поверхности корпуса имеются 2 прилива (см. Изображение 53), в полостях которых расположены готовые поражающие элементы (стальные шарики диаметром 9 мм). Приливы закрыты дугообразными алюминиевыми крышками (см. рисунок 54).



53. Расположение приливов с готовыми поражающими элементами на боковой поверхности боевой части.



Изображение 54. Полость прилива с готовыми поражающими элементами и крышка которой она закрывается.



56. Готовые впечатляющие элементы.

Термобарический заряд боевой части – взрывчатое вещество серого цвета в агрегатном состоянии густой жидкости (по морфологическим признакам не отличается от термобарического заряда боевой части ТББЧ-50М). В состав взрывчатого вещества входят изопропилнитрат, метиленийодид, этиленгликольдинитрат (предположительно компонент вещества ЛД-70), перхлорат бария и алюминий. При нахождении на открытом воздухе (в разгерметизированном корпусе боевой части или отдельно от корпуса) растворители улетучиваются из взрывчатого вещества и оно переходит в твердое агрегатное состояние.

Боевая часть данного типа снаряжается донным электронным взрывателем с предупредительно-исполнительным механизмом НУ-17.

Кроме вышеприведенных боевых частей встречаются случаи снаряжения БПЛА «Герань-2» имитаторами боевых частей.

На изображении 57 приведен вид имитатора боевой части (наряду с ТББЧ-50М). Данный имитатор склеен с фанерных дисков, которые стянуты резьбовой шпилькой. БПЛА, в котором был обнаружен данный имитатор, боевой части не было.



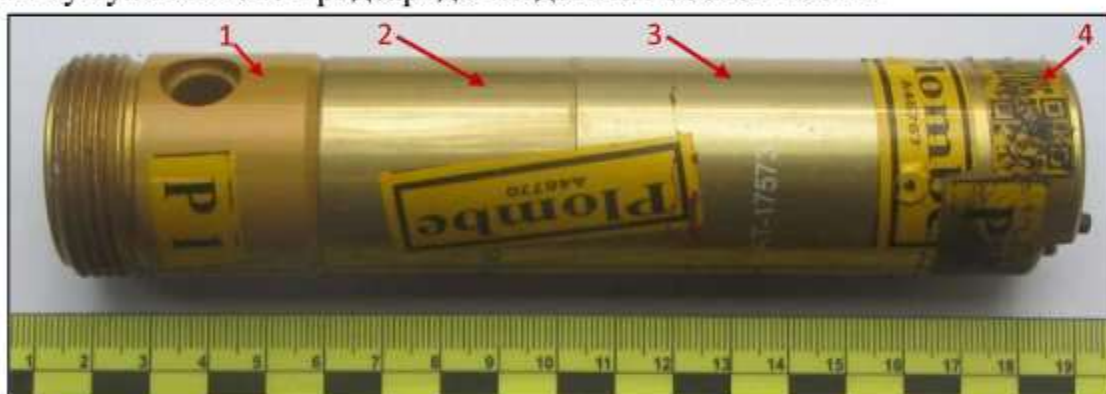
57. Фанерный имитатор боевой части рядом с ТББЧ-50М.

СТРОЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПОДРЕВАТЕЛЕЙ БОЕВЫХ ЧАСТЕЙ

По состоянию на начало марта 2025 г. для снаряжения приведенных выше боевых частей применяются следующие взрыватели:

- электромеханический взрыватель;
- взрыватель «493М»;
- взрыватель «УЗ»;
- электронный взрыватель с предупредительно-исполнительным механизмом «НУ-17».

Электромеханический взрыватель(см. 58-60) является донным взрывателем инерционного действия и применяется для снаряжения проникающей фугасной боевой части и кумулятивного предзаряда тандемной боевой части.

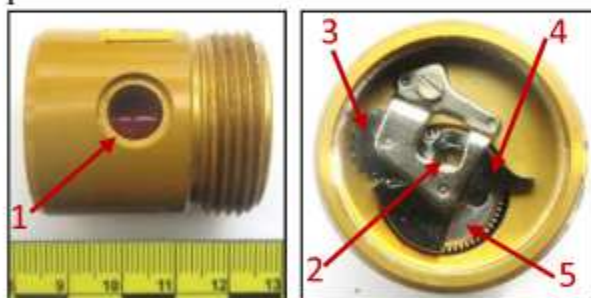


Изображение 58. Электромеханический взрыватель.

1-детонирующее устройство, 2-соединяющая муфта, 3-корпус узла взвода, 4-крышка корпуса узла взведения

Детонатор состоит из детонирующего устройства, ударного механизма и узла взвода.

Детонирующее устройство(см. изображение 59-62) состоит из корпуса, движка с капсулем-детонатором напольного типа, передаточного заряда, и анкерного временного механизма.



Изображение 59, 60. Детонирующее устройство(вид сбоку и со стороны ударного механизма). *1-сигнальное окошко, 2-капсуль-детонатор, 3-зубчатое колесо анкерного механизма, 4-анкер, 5-движок*



Изображение 61, 62. Детонирующее устройство (вид со стороны детонатора). *1-передаточный заряд*

Двигатель с капсулем-детонатором имеет ось, на которой он, под действием пружины, вращается при взведении взрывателя. Скорость вращения двигателя замедляется за счет работы временного механизма. Двигатель имеет продольный сквозной канал, в котором размещен капсуль-детонатор и несквозной канал.

которому размещается жало ударника невзведенного взрывателя, блокируя движок от вращения на оси.

В боковой поверхности корпуса детонирующего устройства имеется отверстие, закрытое прозрачной крышкой из оргстекла. Данное отверстие является сигнальным окошком, через которое можно контролировать положение движка с капсюлем-детонатором. Боковая поверхность движка имеет маркировку красным и зеленым цветом. Если через окошко видна боковая поверхность движка, промаркированная зеленым цветом – значит взрыватель не взведен, его капсюль-детонатор отведен от оси ударника, если через окошко видна боковая поверхность движка, промаркированная красным цветом – значит Детонатор взведен, капсюль-детонатор на одной оси с ударником. Оконце в боковой поверхности корпуса детонирующего устройства доступно для осмотра только в варианте применения взрывателя с предзарядом тандемной боевой части, в варианте с проникающей боевой частью детонирующее устройство взрывателя находится в полости воспалительного стакана БЧ.

Передаточный заряд (см. изображение 63) размещается в осевом канале корпуса детонирующего устройства со стороны детонатора. Передаточный заряд имеет медный корпус с отбортовкой и закрывается пломбой-наклейкой (см. рисунок 61). Вид передаточного заряда в корпусе детонирующего устройства при снятой пломбе приведен на изображении 62.



Изображение 63. Передаточный заряд.

Ударный механизм (см. Изображение 64) размещенный в полости соединяющей муфты узла взведения, состоящий из ударника с жалом и контрпредохранительной пружины.

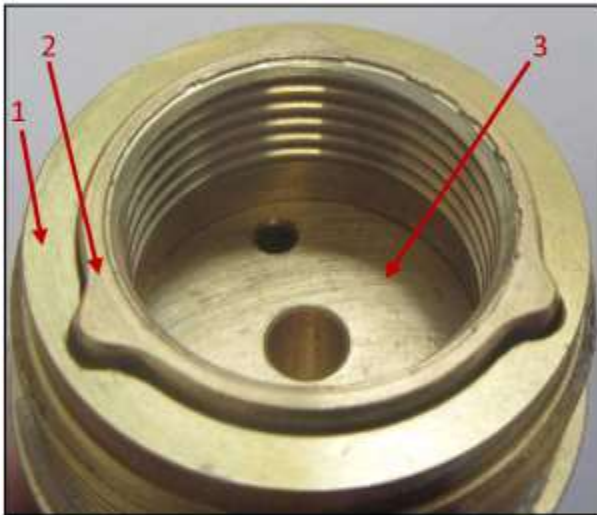
Узел взведения (см. изображение 64) состоит из соединительной муфты с направляющими канавками, втулки продольного перемещения, резьбовой втулки, электромотора с редуктором, корпуса и крышки узла взвода.



64. Ударный механизм и узел взведения в частично разобранном состоянии.

1-соединяющая муфта с направляющими канавками, 2-контрпредохранительная пружина, 3-ударник с жалом, 4-втулка продольного перемещения, 5-резьбовая втулка, 6-электромотор.

В полость муфты устанавливается ударник с жалом, контрпредохранительная пружина и втулка продольного перемещения в которую, в свою очередь, по резьбе вкручивается резьбовая втулка, установленная на вал редуктора электромотора. Резьбовая втулка зафиксирована неподвижно на валу редуктора винтом. Соединяющая муфта имеет 3 канавки на внутренней поверхности корпуса, а втулка продольного перемещения имеет на боковой поверхности 3 выступа. В собранном подрывателе выступы втулки продольного перемещения находятся в канавках соединяющей муфты за счет чего втулка продольного перемещения не может вращаться вокруг своей оси и может двигаться только вдоль подрывателя, в пределах канавок соединяющей муфты (см. рис. 67, 69).



65. Положение втулки продольного перемещения в соединительной муфте.

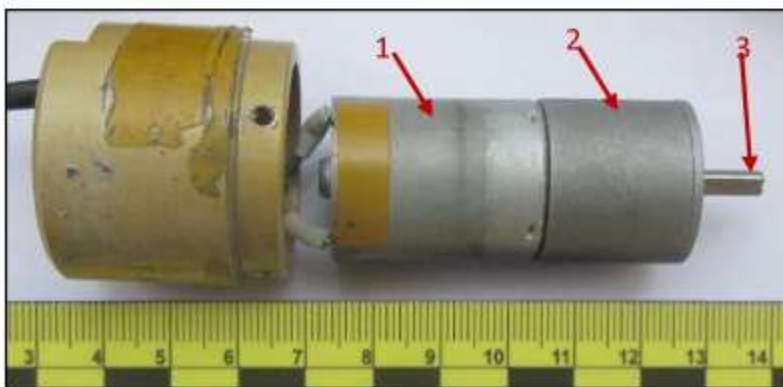
1-соединяющая муфта, 2-втулка продольного перемещения, 3-торцевая часть ударника.



66. Резьбовая втулка и корпус узла взвода.

1-винты крепления редуктора с электромотором к корпусу узла взведения, 2-резьбовая втулка, 3-корпус узла взведения

Электромотор с редуктором размещен в корпусе узла взвода и закрыт крышкой. Крышка узла взвода имеет отверстие с прижимной пластиной для вывода и фиксации проводов электромотора и гнездо под шестигранник 8 мм в центре торцевой части крышки (гнездо под шестигранник предположительно предназначено для вкручивания взрывателя в запальный стакан боевой части).



67. Крышка корпуса узла взвода и электромотор с редуктором.

1-электромотор, 2-редуктор, 3-вал редуктора.



68. Торцевая часть крышки корпуса узла взвода.

Принцип действия взрывателя

В невзведенном взрывателе капсюль-детонатор отведен в сторону от оси жала ударника, движок с капсюлем-детонатором застопорен от поворота вокруг своей оси жалом ударника, входящего в несквозной канал движка. Ударник находится в крайнем нижнем положении, упирается во втулку продольного перемещения, предохранительная пружина сжата (см. Изображение 69).



69. Положение деталей ударного механизма и узла взведения невзведенного взрывателя.

Для взвода взрывателя на контакты электромотора узла взвода по выводным проводам подается электрический ток напряжением 12 В, вал электромотора начинает вращаться и приводит в действие элементы редуктора, на вал которого установлена резьбовая втулка. Резьбовая втулка вращается вместе с валом редуктора, при этом вкручивается по резьбе во вдоль продольного перемещения, которая при этом движется вдоль соединяющей муфты в сторону редуктора. При вкручивании резьбовой втулки во втулку продольного перемещения контрпредохранительная пружина прижимает ударник с жалом к нижней плоскости продольной втулки перемещения, постепенно выводя жало из несквозного канала движка детонирующего устройства. После окончательного выхода жала ударника из несквозного канала движка, последний, под действием пружины, начинает вращаться на своей оси до момента, когда капсюль детонатора, размещенный в нем, станет напротив жала ударника. Вращение движка замедляется временным механизмом. Положение деталей узла взвода и ударного механизма взведенного взрывателя приведено на изображении 70.



70. Положение деталей ударного механизма и узла взведения взведенного взрывателя.

В момент встречи с препятствием ударник, в результате действия силы инерции, сжимает контрпредохранительную пружину и накалывает своим жалом капсюль-детонатор в движке детонаторного устройства, вызывая его взрыв. Иницирующий импульс капсюля-детонатора через передаточный заряд инициирует детонатор боевой части, вызывая взрыв ее разрывного заряда.

Исходя из приведенных выше особенностей конструкции взрывателя, очевидно, что взрыв взведенного взрывателя возможен в результате резкого продольного движения (от удара по боевой части, снаряженной таким взрывателем или ее падения с определенной высоты) независимо от того, подключен ли Детонатор к бортовой электросети БПЛА. Выкрутка такого взрывателя из зажигательного стакана БЖД не представляет опасности несанкционированного взрыва при условии совершения этой операции без резких ударов по подрывателю или по боевой части.

Следует учитывать, что если в результате бокового удара по взрывателю (при падении БЧ, падении конструкций на нее и др.) взрыватель был деформирован возможна ситуация осечки, то есть жало ударника накололо капсуль-детонатор, но тот не взорвался, а жало находится в массе капсульного состава через деформированный корпус соединяющей муфты и отвести жало от капсуля-детонатора. В такой ситуации не исключен взрыв капсуля-детонатора в движении в результате движения жала в массе капсульного состава при попытке выкрутить деформированный взрыватель.

Учитывая указанные особенности, при работе с боевой частью, в зажигательном стакане которой находится взрыватель данного типа в деформированном состоянии, обособление взрывателя не допускается.

При транспортировке следует разместить БЖД в транспортном средстве поперек направления движения и зафиксировать от перемещения.

Детонатор «493М» (см. изображение 71-73) является донным взрывателем инерционного действия, применяется для снаряжения боевой части «БСТ-52» и боевой части «БСФ».

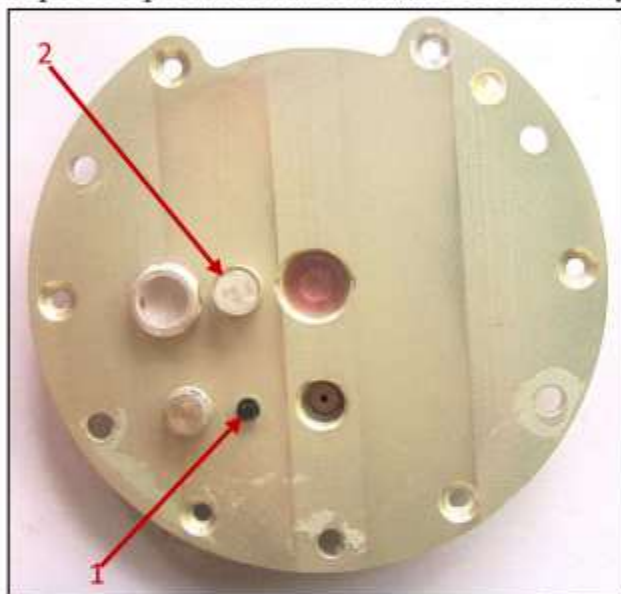


Изображение 71-73. Детонатор «493М».

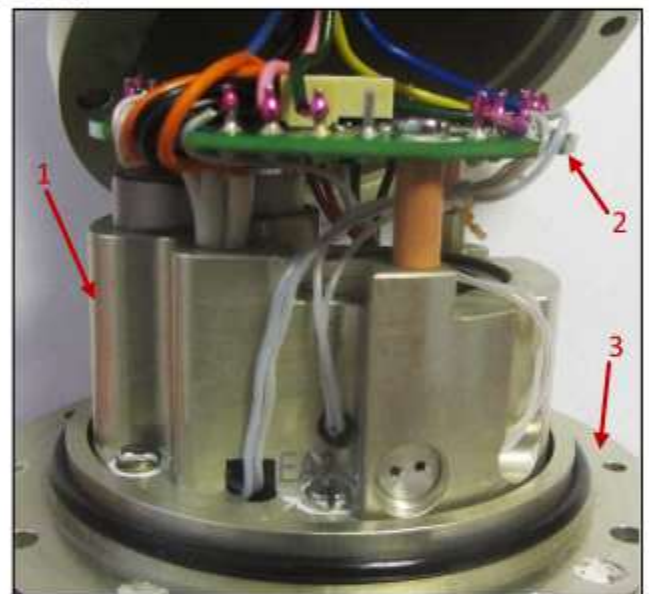
1-крышка корпуса, 2-корпус, 3-штекер подключения бортовой питающей сети, 4-крышка передаточного заряда, 5-винты крышки корпуса, 6-отверстия для винтов крепления взрывателя к корпусу боевой части, 7-заглушка, 8-шток заземления.

Детонатор состоит из корпуса с крышкой, кракаса, узла питания, предохранительно-исполнительного механизма и передаточного заряда.

Корпус в верхней части имеет выступ со штекером для подключения кабеля бортовой сети электрического питания БПЛА, в нижней части – фланец с шестью резьбовыми отверстиями для крепления крышки корпуса, пятью отверстиями для крепления подрывателя к корпусу боевой части, резьбовым отверстием для штока зазем. Крышка крепится к корпусу шестью винтами 5 (см. рисунок 73). Также крышка имеет отверстий 5 6, которые соответствуют отверстиям фланца корпуса взрывателя и предназначены для крепления взрывателя к корпусу боевой части. В центре крышки расположен передаточный заряд, закрытый крышкой (см. рисунок 74). Кроме того, крышка корпуса имеет сквозное отверстие переменного диаметра, закрытое резиновым вкладышем и заглушкой.



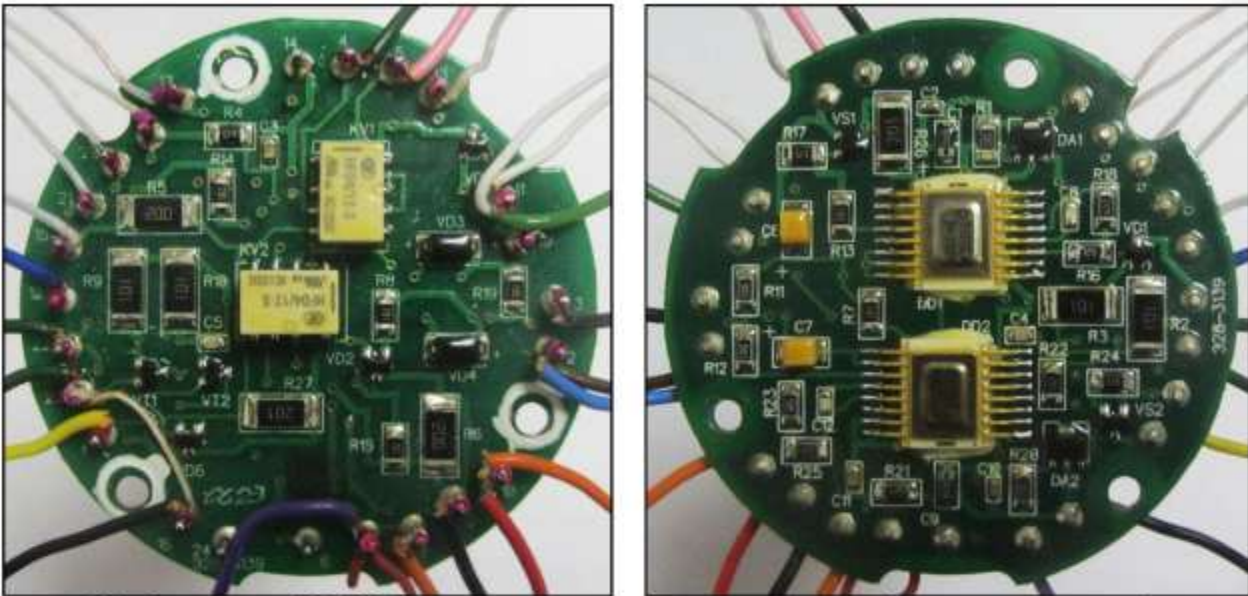
74. Вид элементов, установленных в крышку корпуса взрывателя.
1-резиновый вкладыш, 2-передаточный заряд.



75. Каркас с элементами взрывателя.
1-каркас, 2-узел питания, 3-крышка корпуса взрывателя.

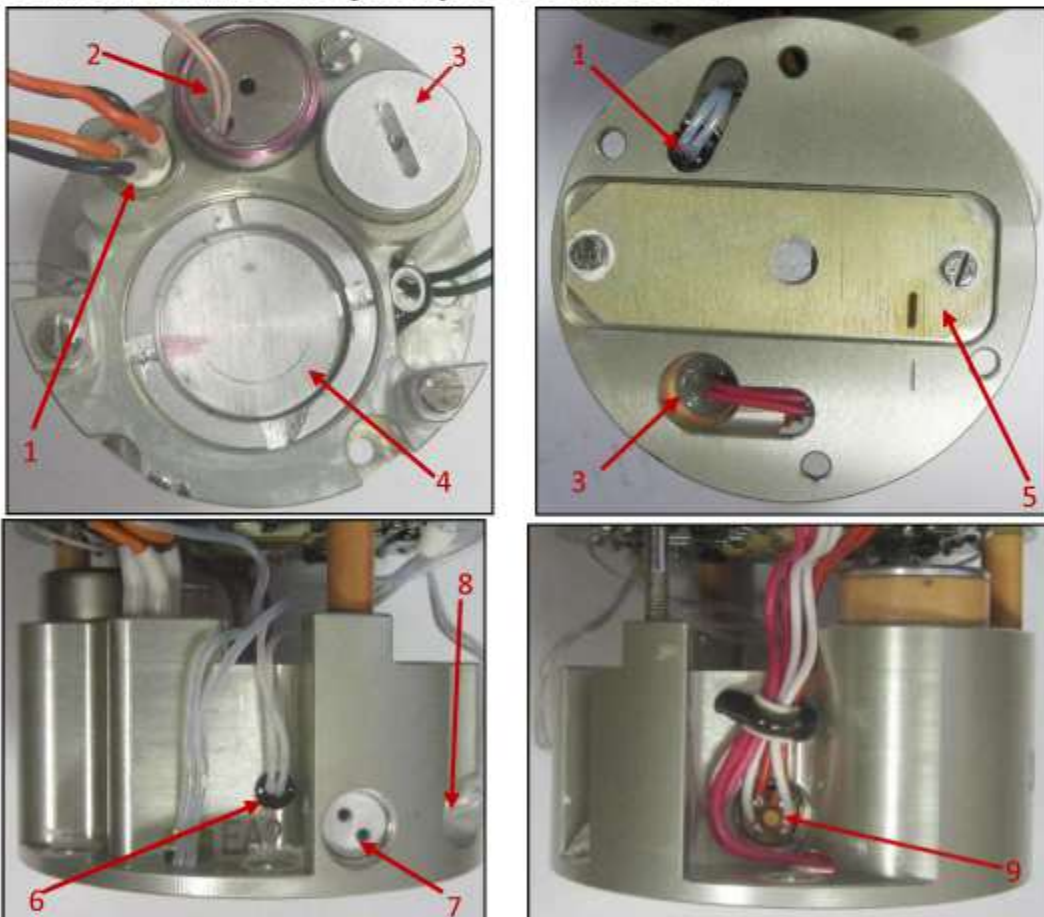
Каркас (см. изображение 75) прикрученный к крышке четырьмя винтами и предназначен для сборки в единую конструкцию элементов предохранительно-исполнительного механизма и узла питания взрывателя.

Узел питания предназначен для коммутации и электрического питания элементов предохранительно-исполнительного механизма от бортовой сети БПЛА. Узел питания собран на электронной плате (см. рисунок 76, 77), которая подключается десятью проводами к бортовой сети питания БПЛА через штекер, выведенный на корпус взрывателя. К электронной плате узла питания подключены элементы предохранительно-исполнительного механизма: электропиротехнический замыкач, кнопка, 2 электроподжигателя, соленоид и датчик удара. Указанные элементы соединены с платой узла питания проводами, которые припаяны к соответствующим контактам. Контакты пронумерованы, приведенные ниже по тексту номера контактов, к которым припаянные элементы взрывателя соответствуют номерам контактов на плате.



Изображение 76, 77. Электронная плата узла питания (вид с двух сторон).

Предохранительно-исполнительный механизм (См. Изображение 78-81) состоит из двух электроподжигателей (EA1 и EA2), электропиротехнического переключателя, соленоида, датчика удара, кнопки, пиротехнического стопора, самоликвидатора, движка с капсулом-детонатором лучевого действия.



78-81. Каркас с элементами предохранительно-исполнительного механизма.

1-электропиротехнический переключатель, 2-соленоид, 3-датчик удара, 4-крышка втулки пиротехнической самоликвидации, 5-прижимная пластина, 6-провода электроподжигателя EA2, 7-крышка пиротехнического стопора, 8-электросжигатель EA1, 9-кнопка

Электроподжигатели EA1 и EA2 расположены в горизонтальных гнездах каркаса. Выводные провода электроподжигателей припаяны к контактам электронной платы узла питания (провода электроподжигателя EA1 – к контактам 17 и 18, провода электроподжигателя EA2 – к контактам 20 и 21). Электроподжигатель EA1 предназначен для одновременного зажигания заряда пиротехнического стопора и пиротехнического заряда во втулке самоликвидации. Электровоспламенитель EA2 предназначен для моментального инициирования капсуля-детонатора в движении.

Электропиротехнический переключатель (см. изображение 82) расположен в вертикальном гнезде каркаса. С одной стороны корпуса электропиротехнического переключателя выведены 2 провода его электроподжигателя, с противоположной стороны – 2 пары проводов. Провода первой пары припаяны к контактам 7 и 10, провода второй пары припаяны к контактам 3 и 9 электронной платы узла питания. До срабатывания электропиротехнического переключателя провода первой пары замкнуты, провода второй пары – разомкнуты. При подаче электрического тока на провода электроподжигателя электропиротехнического переключателя давление газов электроподжигателя выталкивает контактную втулку, которая замыкает между собой провода второго пара и размыкает провода первого пара.



Изображение 82. Электропиротехнический переключатель.

1-провода второй пары, 2-провода первой пары, 3-провода электроподжигателя.

Соленоид (см. Изображение 78) расположен в вертикальном гнезде каркаса. Соленоид, в невозведенном взрывателе, своим штоком блокирует движок от перемещения в боевое положение. 2 выводных провода соленоида припаяны к контактам 19 и 23 платы узла питания. При подаче электрического тока на провода соленоида его шток утапливается в полость каркаса освобождая движок с капсулем детонатором.

Датчик удара (см. 83, 84) расположен в вертикальном гнезде каркаса и представляет собой инерционный замыкач электрической цепи. Датчик удара имеет 2 неподвижных контакта и подвижный контакт с инерционным телом (стальной шарик диаметром 9,6 мм) и контрпредохранительной пружиной. 2 провода неподвижных контактов припаяны к контактам 22, 23 платы узла питания. До удара в препятствие подвижный контакт отведен от неподвижных контактов. В момент удара в препятствие подвижный контакт 2 с инерционным

телом **3**, под действием силы инерции, сжимает контрпредохранительную пружину **1** и замыкает своей конусной частью неподвижные контакты **6**.



Изображение 83, 84. Элементы датчика удара.

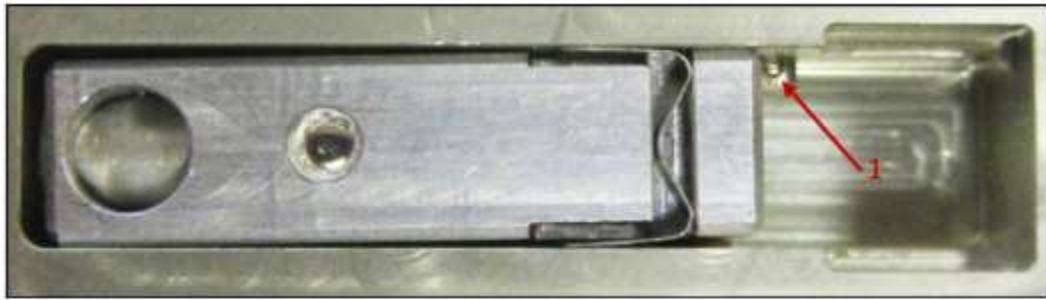
1-контрпредохранительная пружина, 2-подвижный контакт, 3-инерционное тело, 4-крышка корпуса, 5-корпус, 6-неподвижные контакты.

Кнопка расположена в горизонтальном гнезде каркаса. К узлу питания взрыватель кнопка подключена двумя парами проводов. Провода первой пары замкнуты между собой и припаяны к контакту 8, провода второй пары замкнуты между собой и припаяны к контакту 11 платы узла питания. При невозведенном взрывателе все контакты в кнопке разомкнуты, движок с капсюлем-детонатором удерживает шток кнопки в нажатом состоянии. При взведении взрывателя движок с капсюлем детонатором под действием пружины перемещается в соответствующее крайнее положение освобождая шток кнопки, входящий в паз движка, при этом замыкаются контакт 8 и контакт 11 платы узла питания.

Пиротехнический стопор (см. 85-87) расположен в горизонтальном гнезде каркаса и состоит из подпружиненного штока и втулки с зарядом пиротехнической смеси. В невозведенном взрывателе шток пиротехнического стопора удерживает движок с капсюлем детонатором от перемещения в боевое положение. Заряд пиротехнической смеси пиротехнического стопора инициируется электроподжигателем ЕА1. Гнездо каркаса, в которое установлен пиротехнический стопор, закрывается винтовой заглушкой с двумя отверстиями.

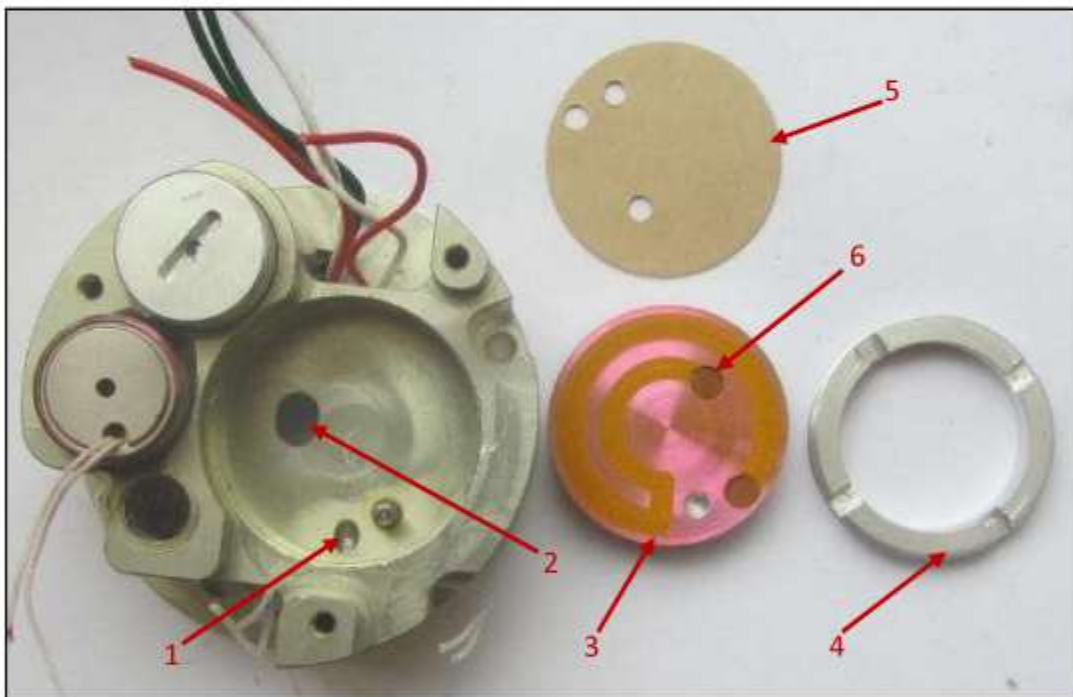


Изображение 85, 86. Разъем пиротехнического стопора и вид втулки пиротехнического стопора при снятой крышке его гнезда.



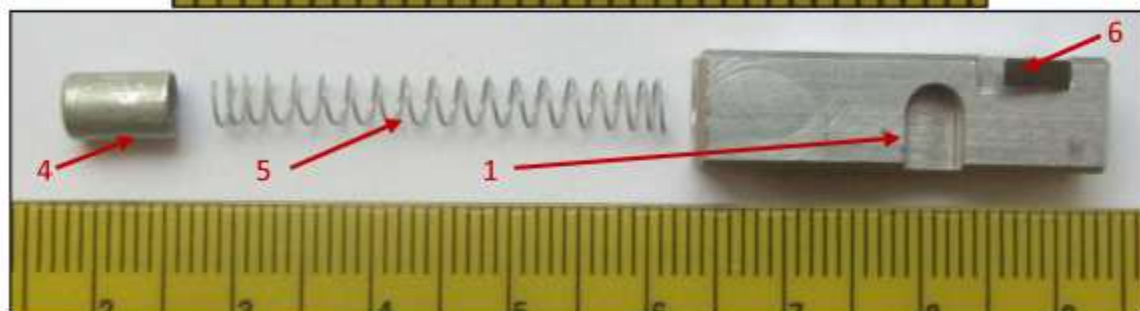
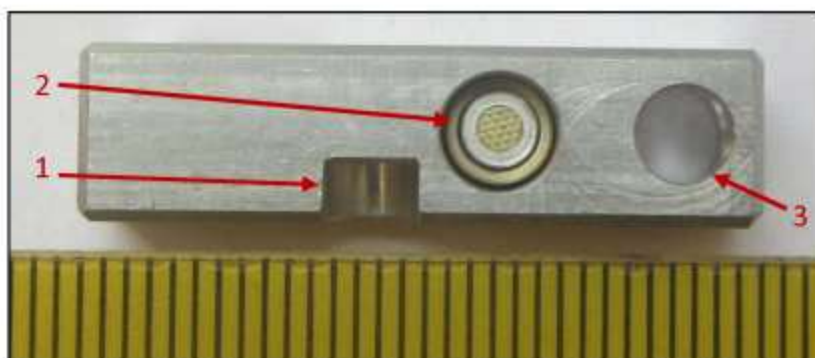
Изображение 87. Гнездо каркаса с движком невозводимого взрывателя.
1-шток пиротехнического стопора

Самоликвидатор (см. изображение 88) представляет собой алюминиевую втулку в фигурный канал которой запрессован пиротехнический замедлитель с длительностью горения примерно 2,2 минуты. Самоликвидатор устанавливается в вертикальное гнездо каркаса. Заряд пиротехнической смеси самоликвидатора инициируется электроподжигателем ЕА1. В конце дорожки пиротехнической смеси самоликвидатора расположена запрессовка пиротехнического усилителя, предназначенная для инициирования капсуля-детонатора в движке взведенного взрывателя.



Изображение 88. Каркас с обособленным самоликвидатором.
*1-отверстие воспламенения самоликвидатора форсом огня от электроподжигателя ЕА1,
 2-отверстие передачи форса огня от самоликвидатора на капсуль-детонатор в движке,
 3-самоликвидатор, 4-гайка гнезда самоликвидатора, 5-прокладка, 6-запрессовка
 пиротехнического усилителя.*

Двигатель с капсулем-детонатором лучевого действия (см. 89, 90) расположен в горизонтальном канале каркаса. Двигатель имеет гнездо с капсулем-детонатором лучевого действия, отверстие для штока соленоида, канал для пружины движка, гнездо для штока кнопки, канавку для фиксатора движка. При взведении взрывателя движок перемещается пружиной в боевое положение и фиксируется в этом положении фиксатором движка (см. рисунок 91).

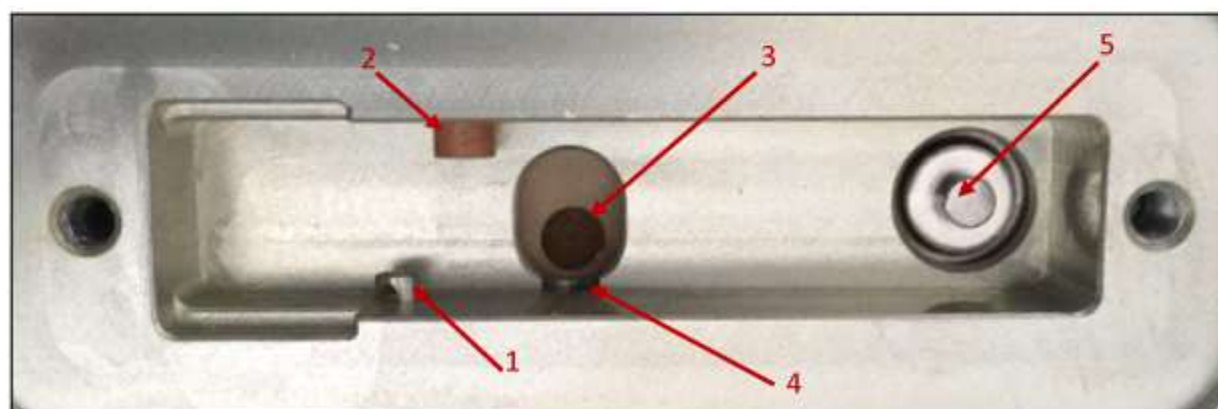


Изображение 89, 90. Двигатель.

1-гнездо для штока кнопки, 2-капсуль-детонатор лучевого действия, 3-отверстие для штока соленоида, 4-колпачок пружины движка, 5-пружина движка, 6-фиксатор движка.



91. Положение движка в канале каркаса взведенного взрывателя.



92. Вид канала каркаса при обособленном движке.

1-шток пиротехнического стопора, 2-шток кнопки, 3-запрессовка пиротехнического усилителя самоликвидатора, 4-канал с электроподжигателем ЕА2, 5-шток соленоида.

Точка инициирования капсюля-детонатора расположена в канале каркаса и представляет собой сквозное отверстие, выведенное на запрессовку пиротехнического усилителя самоликвидатора, в отверстие также выведен канал электроподжигателя ЕА2 (см. Изображение 92).

Принцип действия взрывателя

В невозведенном взрывателе движок с капсюлем-детонатором удерживается от перемещения в боевое положение штоком пиротехнического стопора и штоком соленоида, кнопка предохранительно-исполнительного механизма нажата и удерживается движком в нажатом состоянии. В таком положении капсюль-детонатор в движке отведен от точки инициирования.

Возведение взрывателя происходит в результате подачи электрического тока на контакты соленоида и контакты электроподжигателя ЕА1, при этом шток соленоида утапливается в его полость, а форс огня электроподжигателя инициирует заряд пиротехнического стопора и заряд самоликвидатора. Двигатель, освобожденный от удержания в транспортном положении штоком соленоида и штоком пиротехнического стопора, перемещается в боевое положение, при этом шток кнопки входит в соответствующее гнездо движка, запирая контакты 8 и 11 на плате узла питания.

Износ подрывателя происходит от удара боевой части в препятствие или после сгорания заряда самоликвидатора. При ударе в помеху подвижный контакт датчика удара, под действием силы инерции, сжимает контрпредохранительную пружину и запирает неподвижные контакты, при этом электрический ток поступает на провода электроподжигателя ЕА2, вызывая его износ. Форс огня электроподжигателя ЕА2 инициирует капсюль-детонатор в движке, инициирующий импульс капсюля-детонатора через передаточный заряд инициирует детонатор боевой части, вызывая взрыв ее разрывного заряда.

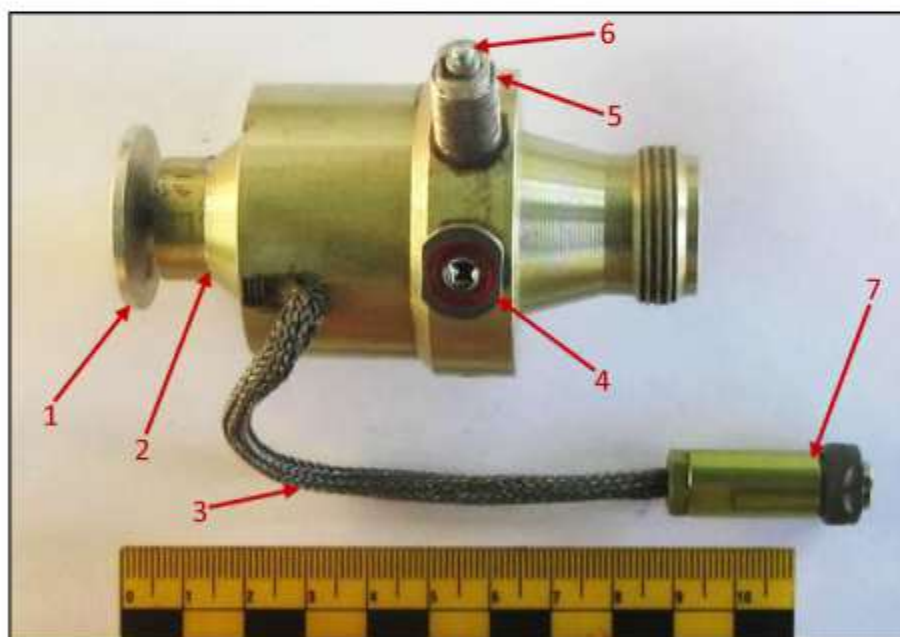
Время горения пиротехнического заряда самоликвидатора составляет около 2 мин. 20 сек. После сгорания заряда самоликвидатора загорается запрессовка его пиротехнического усилителя, форс огня которой инициирует капсюль-детонатор в движке. Таким образом, окончательное взведение взрывателя происходит не ранее чем через 2 мин. 20 сек. до момента взрыва, поскольку электроподжиг ЕА1 инициирует одновременно пиротехнический стопор движка и пиротехнический заряд самоликвидатора.

При обезвреживании боевых частей с взрывателями «493М» отделение взрывателя допускается только в случае обрыва всех проводов, по которым Детонатор подключен к бортовой сети БПЛА. Если на момент осмотра провода не оборваны, их обрыв допускается только дистанционно путем подрыва электродетонатора на проводах или иным способом, обеспечивающим возможность дистанционного осуществления данной операции. После обрыва проводов выдержать паузу не менее 15 мин. к подходу и проведению дальнейших работ по БЖД. Допускается отражение взрывателя «493М» взрывом заряда бризантного взрывчатого вещества массой 30-50 г, расположенного на боковой поверхности корпуса взрывателя. Пример применения такого способа приведенный на изображениях 93, 94.



Изображение 93, 94. Детонатор «493М» на боевой части «БСФ» подготовлен к отражению зарядом ПВР и виду боевой части после отражения взрывателя этим зарядом.

Детонатор УЗ (см. Изображение 95) является подрывателем реакционно-инерционного действия с электропиротехническим устройством дальнего взвода и самоликвидации, применяется для снаряжения боевой части «ОФЗБЧ-50». Детонатор данного типа может устанавливаться как главный, так и донный. Боевая часть ОФЗБЧ-50 устанавливается в БПЛА Герань-2 с размещением взрывателя УЗ как главного.



95. Детонатор «УЗ».

1-площадка, 2-крышка корпуса, 3-кабель, 4-штулка сигнального устройства, 5-штулка механического предохранителя, 6-предохранительная чека, 7-штекер.

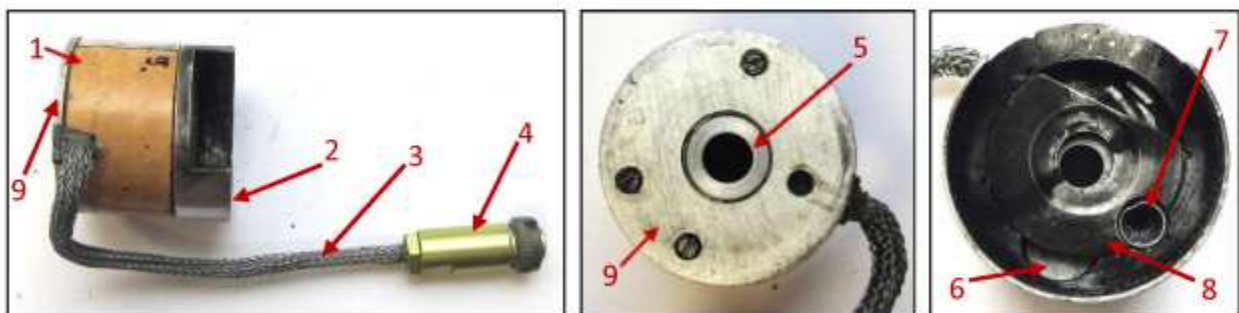
Детонатор состоит из корпуса, электропиротехнического устройства, ударного механизма и детонирующего устройства.

Корпус взрывателя изготовлен из алюминия. Верхняя часть корпуса закрывается винтовой крышкой, нижняя часть корпуса закрывается заглушкой, закрепленной лаком. Крышка корпуса в центре имеет винтовую втулку

с осевым каналом, на котором размещается стержень, на внешнем конце которого закреплена круглая площадка. В боковой части корпуса расположено сигнальное устройство, предназначенное для контроля состояния взрывателя и механический предохранитель в виде втулки с чекой, извлекаемой при подготовке боеприпаса с взрывателем к применению. Сигнальное устройство состоит из втулки, сигнального штока и фольговой мембраны. В невзведенном подрывателе сигнальный шток закрыт фольговой мембраной. При взведении взрывателя давление газов от сгорания петарды усилителя электропиротехнического устройства дальнего взвода выталкивает шток сигнального устройства наружу, шток разрывает мембрану, сигнализируя таким образом, что взведенный Детонатор.

Электропиротехническое устройство расположено в верхней части корпуса взрывателя, состоит из корпуса с крышкой и каркасом, электрической цепи дальнего взвода, электрической цепи самоликвидации, замедлителя, самоликвидатора.

Электрические цепи имеют электрические фильтры и подключаются к бортовой питающей сети БПЛА через выводные провода (2 отдельных провода от электрической цепи дальнего взвода, 2 отдельных провода – от электрической цепи самоликвидации). Выводные провода электрических цепей собраны в кабель с металлическим экраном и подсоединены к четырехконтактному штекеру, предназначенному для подключения к бортовой питающей сети БПЛА. Электроподжиг электрической цепи дальнего взвода предназначен для инициирования заряда пиротехнического замедлителя, электроподжиг электрической цепи самоликвидации предназначен для инициирования вышибного заряда во втулке самоликвидатора.



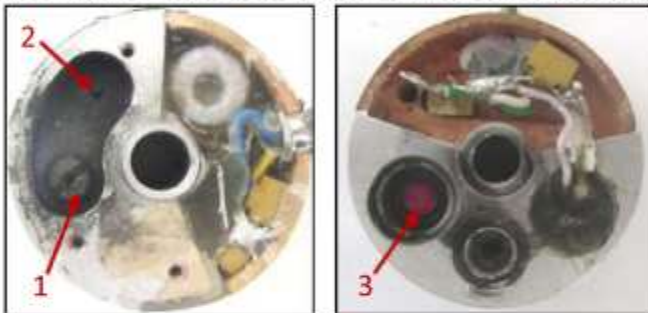
Изображение 96-98. Электропиротехническое устройство
(вид сбоку, со стороны крышки корпуса и со стороны каркаса).

1-корпус, 2-каркас, 3-кабель, 4-штекер, 5-канал для чашечки со штоком ударного механизма, 6-втулка самоликвидатора, 7-втулка петарды пиротехнического усилителя, 8-шайба каркаса.

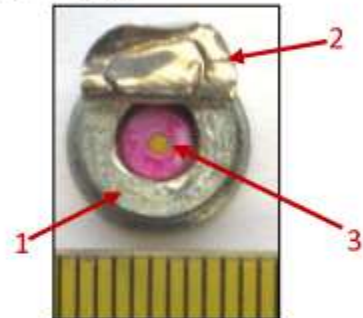
Замедлитель состоит из втулки с замедляющим пиротехническим зарядом, которая вкручивается в гнездо корпуса электропиротехнического устройства, и втулки с петардой пиротехнического усилителя. Заряд в замедлительной втулке инициируется электроподжигателем электрической цепи дальнего взведения через затравочное отверстие в корпусе электропиротехнического устройства (см. Изображение 99). После сгорания замедлителя его форс огня зажигает

петарда усилителя. Форс огня петарды усилителя инициирует заряд пиротехнического стопора движка детонаторного устройства и заряд в чашечке ударного механизма, обеспечивая таким образом возведение взрывателя.

Самоликвидатор (см. изображение 101) представляет собой втулку, с запрессованным в нее вышибным зарядом, который сверху закрыт фольговой мембраной. Втулка самоликвидатора предназначена для выбивания каркасной шайбы. Шайба каркаса предназначена для удара по жалю ударного механизма при самоликвидации взрывателя. Каркас приклеен к корпусу электропиротехнического устройства дальнего взвода и самоликвидации, шайба закреплена в каркасе кернением. В центре корпуса электропиротехнического устройства расположена втулка, в канале которой размещается чашечка со штоком ударного механизма.



Изображение 99, 100. Электропиротехническое устройство(вид с двух сторон, крышка снята, каркас отделен, отделена втулка самоликвидатора, элементы электрической цепи очищены от герметика).
 1-втулка замедлителя, 2-затравочное отверстие от электроподжигателя электрической цепи дальнего взвода, 3-электровоспламенитель электрической цепи самоликвидации.



Изображение 101. Самоликвидатор.
 1-втулка, 2-фольговая мембрана, 3-вышибный заряд самоликвидатора.

Ударный механизм (см. Изображение 102) складывается из стержня с площадкой, ударника, штока, чашечки, жала и контрпредохранительной пружины.

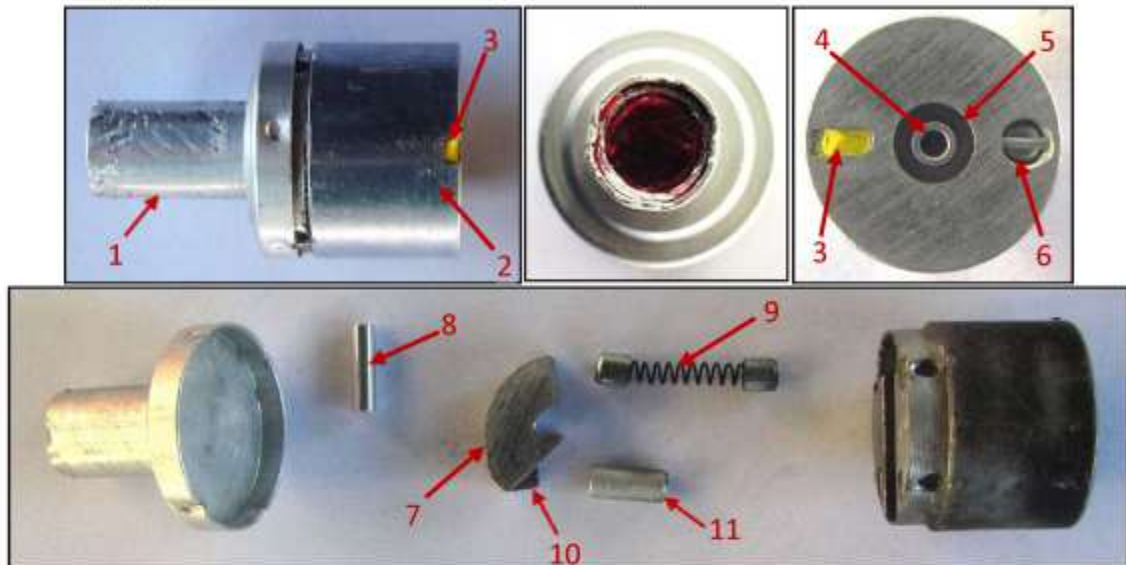


102. Крышка корпуса взрывателя и элементы ударного механизма.
 1- площадка, 2-стержень, 3-крышка корпуса взрывателя, 4-ударник, 5-шток, 6-чашечка, 7- жало, 8-контрпредохранительная пружина, 9-отверстие в стенке чашечки.

В полость чашечки запрессован пиротехнический заряд, в упирающийся шток. Инициирование пиротехнического заряда в чашечке осуществляется

через отверстие **9** в боковой стенке чашечки форсом огня от петарды пиротехнического усилителя электропиротехнического устройства.

Детонирующее устройство (см. изображение 103-106) состоит из корпуса, детонатора, пиротехнического стопора, движка с капсюлем-детонатором, пружины с двумя колпачками и направляющего штока.



Изображение 103-106. Детонирующее устройство и его элементы.

1- детонатор, 2-корпус детонаторного устройства, 3-заряд пиротехнического стопора, 4-канал жала, 5-канавка для предохранительной пружины, 6-канал для пружины движка, 7-движок с капсюлем-детонатором, 8-направляющий шток, 9-пружина движка с колпачками, 10-выступ движка, 11-шток пиротехнического стопора.

В невзведенном взрывателе капсюль-детонатор в движке отведен от детонатора, движок зафиксирован от перемещения в боевое положение жалом ударного механизма, размещаемого в отверстии **1** (см. изображение 107) и штоком пиротехнического стопора **11** (см. изображение 106) в какой движок упирается своим выступом. Инициирование заряда пиротехнического стопора производится форсом огня от петарды пиротехнического усилителя электропиротехнического устройства.



Изображение 107, 108. Положение движка в корпусе детонирующего устройства несводимого (слева) и взведенного взрывателя.

1- отверстие для жала ударного механизма, 2-направляющий шток, 3-капсуль-детонатор.

Принцип действия взрывателя

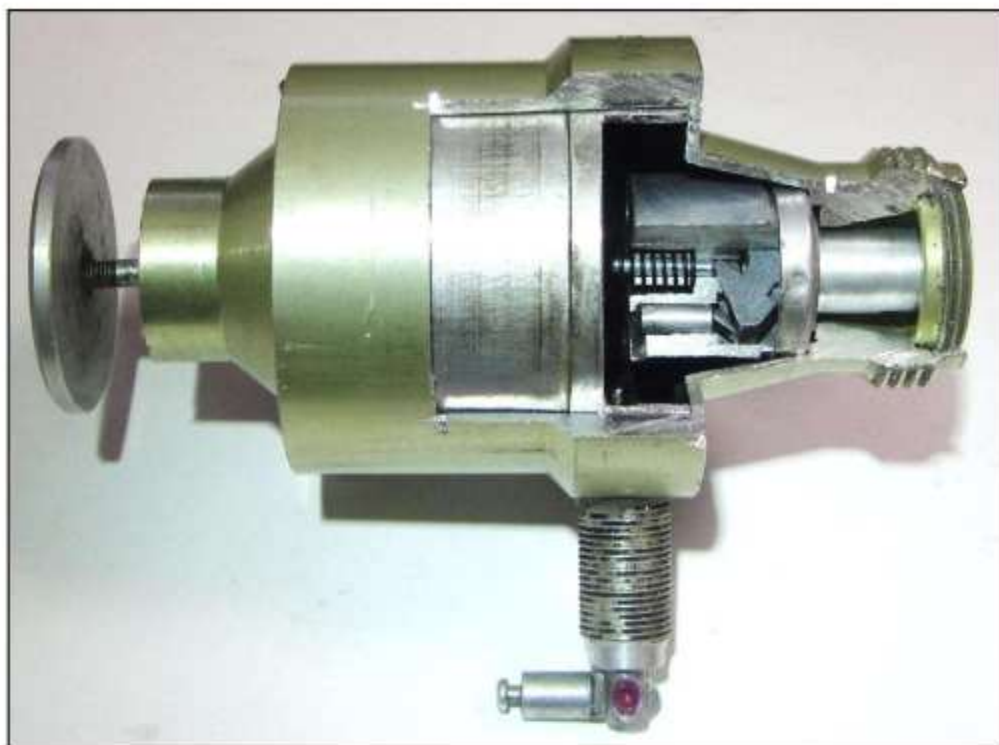
В невзведенном подрывателе жало ударного механизма утоплено в отверстие движка детонирующего устройства (см. 107), контрпредохранительная пружина сжата. В этом положении жало зафиксировано чекой механического предохранителя. При подготовке взрывателя к применению чека механического предохранителя выводится в боевое положение (см. изображение 110), при этом она освобождает жало, которое под действием контрпредохранительной пружины поднимается вверх и упирается в чашечку ударного механизма, продолжая при этом блокировать двигатель от перемещения в боевое положение.



109, 110. Транспортное (слева) и боевое положение чеки механического предохранителя.

На соответствующем участке траектории полета БПЛА, с его бортовой электросети на контакты штекера взрывателя, подключенные к проводам электрической цепи дальнего взвода, поступает электрический ток, приводящий к износу электроподжигателя, форс огня которого инициирует пиротехнический заряд во втулке замедлителя электро. После сгорания пиротехнического заряда замедлителя форс огня зажигает петарду усилителя, форс огня петарды зажигает заряд пиротехнического стопора детонирующего устройства и заряд в чашечке ударного механизма. После сгорания заряда в чашечке ударного механизма шток утапливается в чашечку, при этом жало, упираясь в чашечку, под действием контрпредохранительной пружины поднимается в крайнее верхнее положение освобождая движок. После сгорания заряда пиротехнического стопора двигатель в корпусе ударного механизма движок, под действием пружины, возвращается в боевое положение, при этом капсюль-детонатор становится на одну линию с жалом и детонатором. Взрыватель взведен. Взаиморасположение элементов взведенного взрывателя приведено на изображении 111.

При ударе площадки ударного механизма в препятствие стержням, на котором закреплена площадка, толкает ударник, ударник через шток и чашечку, толкает жало, сжимает контрпредохранительную пружину и накалывает капсюль-детонатор, вызывая его взрыв. Взрыв капсюля-детонатора в движке вызывает взрыв детонатора взрывателя, инициирующий взрыв детонатора боевой части.

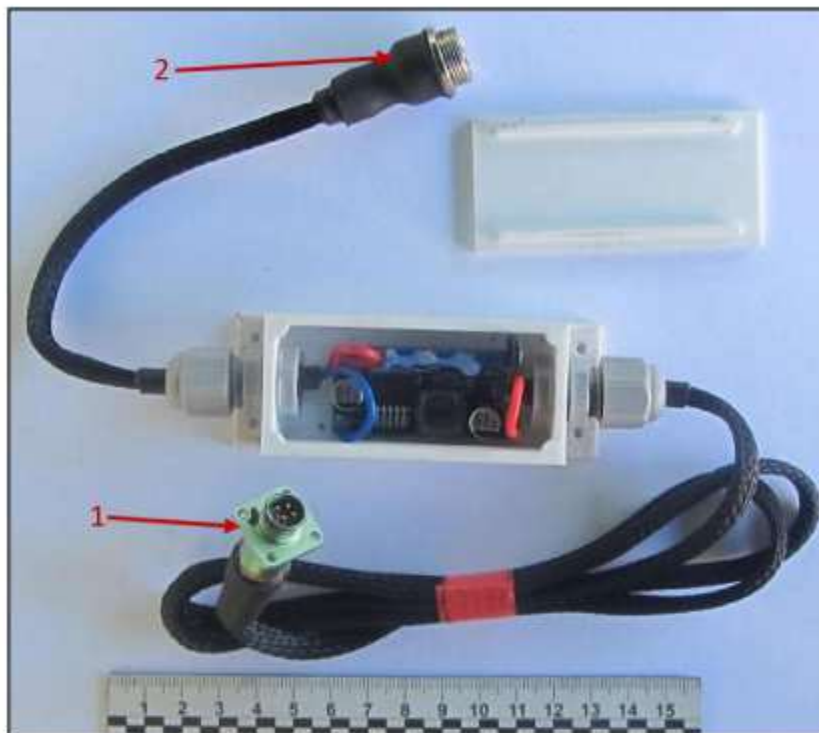


111. Взаиморасположение элементов взведенного взрывателя.

Если взрыватель установлен как донный, то при ударе боевой части в препятствие ударник, под действием силы инерции, через шток и чашечку толкает жало, сжимает контрпредохранительную пружину и накалывает капсуль-детонатор, вызывая его взрыв.

Самоликвидация подрывателя возможна только в результате подачи электрического тока на электрическую цепь самоликвидации электропиротехнического устройства. При подаче электрического тока на электрическую цепь самоликвидации срабатывает его электроподжиг, форс огня которого инициирует вышибочный заряд во втулке самоликвидатора. Под действием газов от сгорания вышибочного заряда втулка самоликвидатора выбивает толкающую жало шайбу каркаса. От удара шайбы жало сжимает контрпредохранительную пружину и накалывает капсуль-детонатор, вызывая его взрыв.

У БПЛА «Герань-2» штекер электропиротехнического устройства взрывателя «УЗ» подключается к штекеру на двухпроводном кабеле от преобразователя напряжения (см. Изображение 112). Преобразователь напряжения предназначен для понижения бортового напряжения до 4,9В. В таком варианте подключения взрывателя к преобразователю напряжения подключается только электрическая цепь дальнего взвода электропиротехнического устройства взрывателя, электрическая цепь самоликвидации остается не подключенной. Для взведения взрывателя на контакты высокой стороны преобразователя напряжения подается электрический ток из бортовой сети БПЛА, что вызывает износ электроподжигателя электрической цепи дальнего взвода взрывателя.



Изображение 112. Преобразователь напряжения (объяснение в тексте).

1-штекер для подключения взрывателя; 2-штекер для подключения бортовой сети БПЛА.

По состоянию на начало марта 2025 г. на нашем театре военных действий не встречались БПЛА «Герань-2» с взрывателями «УЗ», в которых электрическая цепь самоликвидации была бы подключена к бортовой питающей сети БПЛА или какой-либо отдельной электрической цепи со своим источником питания.

Исходя из приведенных выше особенностей конструкции взрывателя «УЗ» очевидно, что взрыв взведенного взрывателя возможен в результате удара по площадке ударного механизма взрывателя, в результате резкого продольного движения (от удара по боевой части, снаряженной таким подрывателем или ее падения с определенной высоты) износ механизма самоликвидации. Выкрутка взрывателя из зажигательного стакана БЖД не представляет опасности несанкционированного взрыва при условии совершения этой операции без резких ударов по взрывателю или по боевой части.

Отделение взрывателя от боевой части допускается только после отключения взрывателя от бортовой сети БПЛА. Отключение взрывателя следует производить дистанционно, с безопасного расстояния или укрытия путем обрыва кабеля преобразователя напряжения. Перед осуществлением этой операции, если площадка ударного механизма взрывателя не обломана, следует зафиксировать ее от перемещения (как вариант затяжки пластиковой стяжки под площадкой вокруг стержня или другим способом).

При работе с взрывателями «УЗ», у которых оборван кабель электропиротехнического устройства, не допускать контакта оголенных проводов взрывателя с какими-либо элементами электрической цепи БПЛА, посторонними электрическими сетями, источниками электрического тока

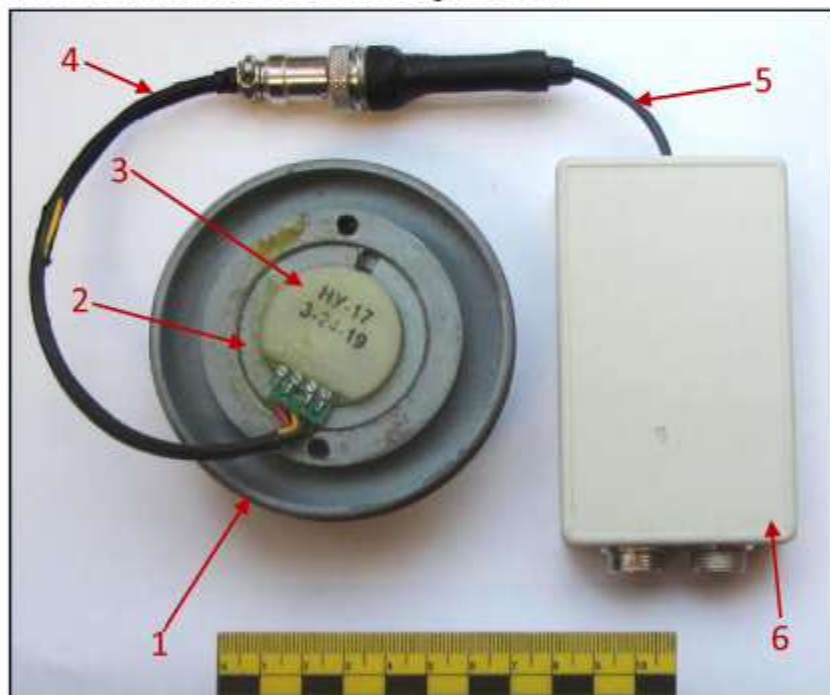
и т.д. То же касается обнаженных элементов электрической цепи взрывателя, у которого разрушен корпус.

Следует учитывать, что если в результате бокового удара по взрывателю (при падении БЧ, падении конструкций на нее и др.) взрыватель был деформирован возможна ситуация осечки, то есть жало ударного механизма накололо капсуль-детонатор, но тот не взорвался, а жало находится в массе капсулы. жало от капсуля-детонатора. В такой ситуации не исключен взрыв капсуля-детонатора в движении в результате движения жала в массе капсульного состава при попытке выкрутить деформированный взрыватель.

Учитывая изложенные особенности, при работе с боевой частью, в зажигательном стакане которой находится взрыватель данного типа в деформированном состоянии, обособление взрывателя не допускается.

При транспортировке следует разместить БЖД в транспортном средстве поперек направления движения и зафиксировать от перемещения.

Электронный взрыватель с предохранительно-исполнительным механизмом НУ-17(см. 113) применяется для снаряжения осколочно-термобарической боевой части ТББЧ-50М и осколочно-термобарической боевой части повышенной мощности БПЛА «Герань-2».



Изображение 113. Электронный взрыватель с предупредительно-исполнительным механизмом НУ-17.

1-крышка основного детонатора боевой части, 2-гайка, 3-предохранительно-исполнительный механизм НУ-17, 4-кабель предохранительно-исполнительного механизма, 5-кабель узла питания, 6-узел питания.

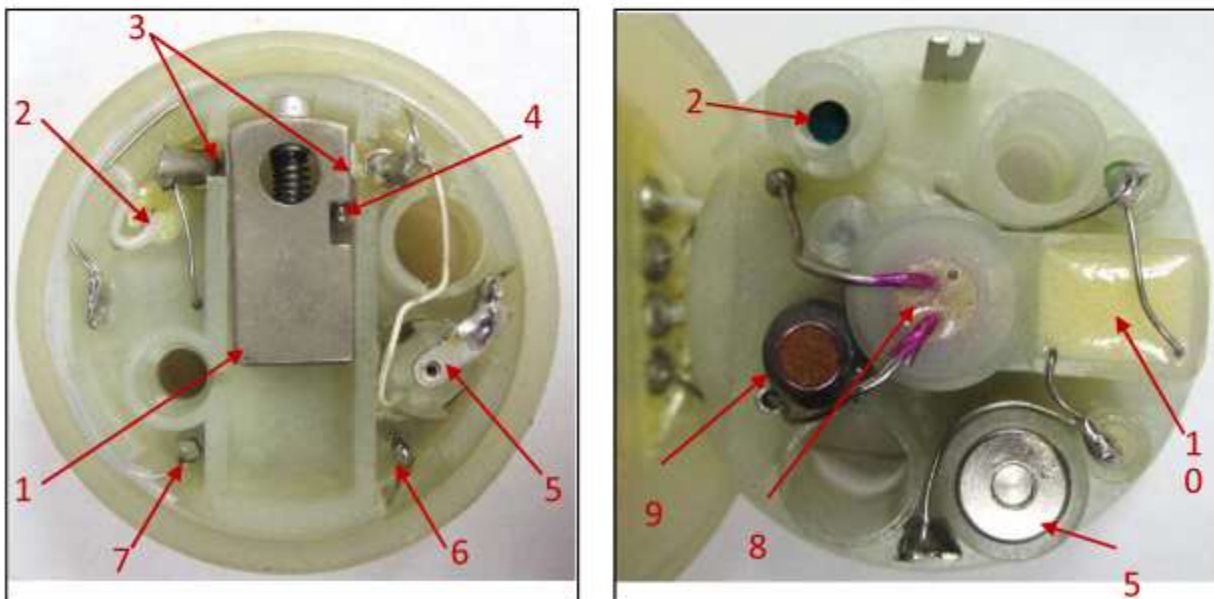
Детонатор состоит из предохранительно-исполнительного механизма НУ-17, узла питания и дополнительного детонатора.

Предупредительно-исполнительный механизм НУ-17 установлен в полость крышки **1** основного детонатора боевой части и закрепленный гайкой **2**. Под предупредительно-исполнительным механизмом установлен дополнительный детонатор. Предупредительно-исполнительный механизм подключен к кабеля узла питания четырехпроводным кабелем **4**. Кабель **5** узла питания – трехпроводный, обеспечивает питание предохранительно-исполнительного механизма через контакты **1, 2, 3** (согласно нумерации на крышке НУ-17 и схеме, приведенной на изображении 119). Контакт **4** предохранительно-исполнительного механизма к узлу питания не подключен.

Предохранительно-исполнительный механизм НУ-17 (см. Изображение 114-116) состоит из корпуса, электропиротехнического механизма дальнего взвода, датчика удара, конденсатора, двух резисторов, движка, подпружиненного механического стопора, электродетонатора, соединительных проводов и контактной колодки. Вид элементов предупредительно-исполнительного механизма приведен на изображениях 117, 118. Электронная схема предупредительно-исполнительного механизма приведена на изображении 119.

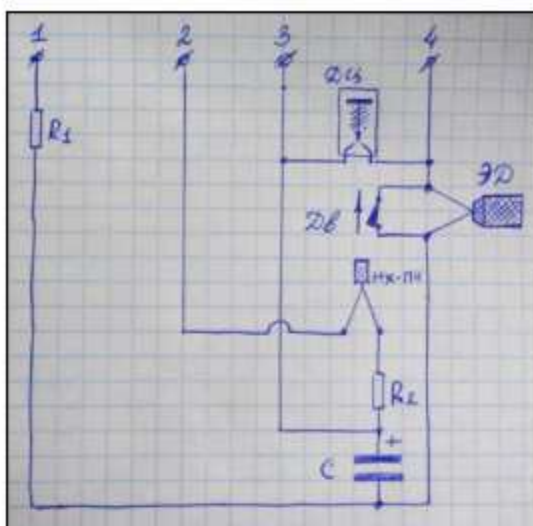


Изображение 114-116. Предохранительно-исполнительный механизм НУ-17.



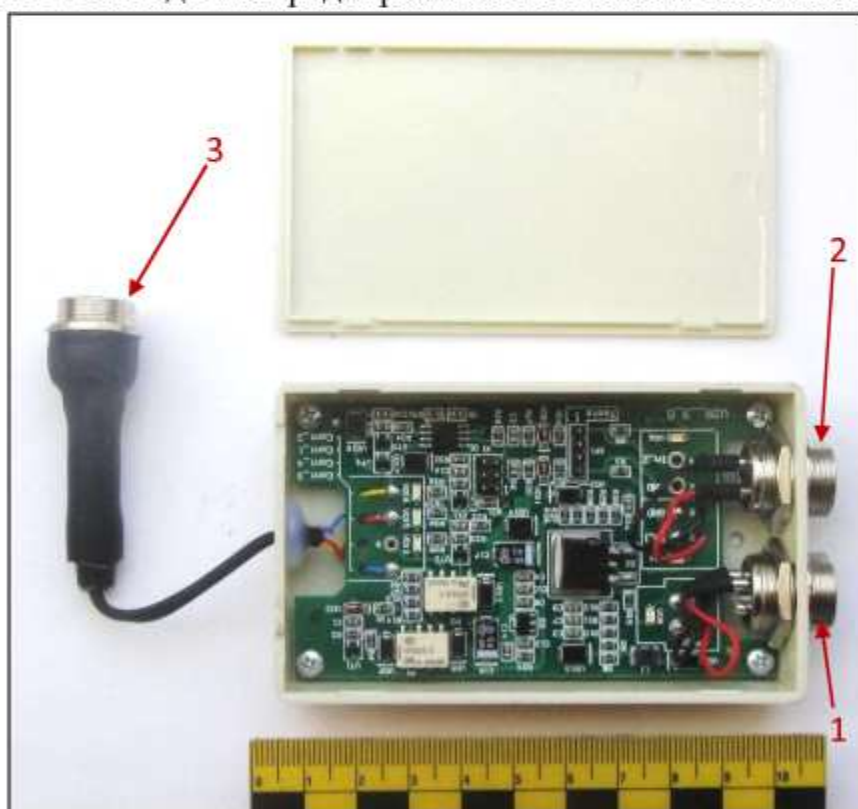
117, 118. Элементы предупредительно-исполнительного механизма НУ-17.

1-движок, 2-электросжигатель, 3-контакты выключателя дальнего взвода, 4-шток пиротехнического стопора, 5-датчик удара, 6, 7-резисторы, 8-электродетонатор, 9- пиротехнический стопор, 10-конденсатор.



119. Электронная схема предохранительно-исполнительного механизма НУ-17.
 1-4-контакты, R1-резистор сопротивлением 1,5 кОм, R2- резистор сопротивлением 8 Ом,
 С- танталовый конденсатор емкостью 100 мкф, напряжение-16 в, ЭД-электродетонатор
 (сопротивление в холодном состоянии 7 Ом), НХ-ПЧ- электровоспламенитель, ДЦ-
 электрозажигатель, ДЦ

Узел питания(см. Изображение 120) обеспечивает питание взрывателя от бортовой сети БПЛА и возведение предохранительно-исполнительного механизма.



Изображение 120. Узел питания.

1, 2-разъема подключения к бортовой сети БПЛА, 3- разъем подключения предохранительно-исполнительного механизма НУ-17.

Дополнительный детонатор (см. Изображение 121, 122) снаряженный бризантным взрывчатým веществом повышенной мощности, устанавливается под предупредительно-исполнительным механизмом и предназначен для усиления

инициирующего импульса его электродетонатора и инициирования основного детонатора боевой части.



Изображение 121, 122. Дополнительный детонатор.

Принцип действия взрывателя

При включении бортового аккумулятора в питающую сеть (переключением тумблера на пульте БПЛА) на разъем 1 узла питания поступает электрический ток. Во время полета БПЛА на необходимом участке траектории через узел взведения на контакты 2 и 3 предохранительно-исполнительного механизма поступает электрический ток, приводящий к срабатыванию электроподжигателя пиротехнического механизма дальнего взведения. 9. После выгорания заряда пиротехнического стопора его шток под действием пружины утапливается в полость корпуса и освобождает двигатель. Двигатель, под действием пружины, перемещается в соответствующее крайнее положение и становится своим отверстием напротив электродетонатора, при этом размыкается выключатель дальнего взвода (контакты электродетонатора, которые были до этого укорочены двигателем, размыкаются). Двигатель фиксируется в крайнем положении механическим подпружиненным стопором (см. 123). Вид элементов взведенного предупредительно-исполнительного механизма приведен на изображении 123.



123. Положение элементов несводимого (слева) и взведенного предупредительно-исполнительного механизма. 1-стопор.

В момент удара в помеху замыкаются контакты датчика удара и электрический ток из контактов 1 и 3 поступает на электродетонатор, вызывая его взрыв.

В электрической схеме предохранительно-исполнительного устройства присутствует конденсатор С, зарядка которого возможна через контакты 1 и 3 при разомкнутом датчике удара взведенного взрывателя. Данный конденсатор способен удерживать заряд электрического тока напряжением 15,8В в течение длительного времени (более двух суток). В результате проведенных экспериментов установлено, что конденсатор С, заряженный напряжением 15В, способен инициировать взрыв электродетонатора предохранительно-исполнительного механизма НУ-17.

По внешним признакам можно отличить взведенный предупредительно-исполнительный механизм НУ-17 от невзведенного не демонтируя его и не отделяя от боевой части. Сгорание заряда пиротехнического стопора сопровождается выделением большого количества копоти, покрывающего стенки полости корпуса НУ-17, поэтому видимая часть взведенного предупредительно-исполнительного механизма имеет выраженный серый цвет (см. Изображение 124).



Изображение 124. Вид несводимого (слева) и взведенного предупредительно-исполнительного механизма НУ-17.

Приоритетным способом обезвреживания боевой части, снаряженной предупредительно-исполнительным механизмом НУ-17, является уничтожение на месте обнаружения. Для уничтожения применять приставной заряд массой 400 г (тротильная шашка или ПВВ), размещаемый непосредственно на НУ-17.

В исключительных случаях, по решению руководителя группы, проводящей специальные взрывотехнические работы, разрешается отделение несводимого предохранительно-исполнительного механизма путем откручивания гайки 2 или гайки 2 вместе с крышкой 1 (см. изображение 113) при устойчивом горизонтальном положении боевой части.

В настоящее время для фиксации резьбы гайки в крышке и крышки в стакане основного детонатора боевой части на снаряжательном заводе применяется влагозащитный герметик или эпоксидная смола. Откручивание гайки или крышки в сборе с НУ-17, если резьба зафиксирована водостойким герметиком, как правило не вызывает затруднений, откручивание гайки или крышки в сборе с НУ-17, если резьба зафиксирована эпоксидной смолой как правило невозможно без специальных ключей с длинным.

Если отделить НУ-17 от боевой части не удалось, в исключительных случаях, разрешается транспортировка боевой части в сборе с несводимым НУ-17 к месту уничтожения, при этом боевую часть размещать в кузове поперек направления движения зафиксировав от свободного перемещения. Не допускать ударов по боевой части и ее падения при погрузке в транспортное средство.

Перед проведением работ по обезвреживанию боевой части с НУ-17, включенным в бортовую сеть БПЛА, следует с безопасного расстояния или укрытия оборвать провода, которыми узел питания соединен с НУ-17.

Боевые части БСТ-52, БСФ, ОФЗБЧ-50, а также проникающая фугасная боевая часть уничтожаются приставным зарядом бризантной ВР массой не менее 800 грамм, который располагается на боковой поверхности БЧ. Боевые части указанных типов также можно уничтожать зарядом бризантной ВР массой не менее 200 грамм, установленным непосредственно на массе разрывного заряда боевой части в случае разрушения ее корпуса.

Предзаряд тандемной БЧ уничтожается приставным зарядом бризантной ВР массой не менее 200 грамм, который располагается на боковой поверхности предзаряда или в кумулятивной выемке.

При доступе к ВР разрывного заряда допускается уничтожение боевых частей всех типов путем обжига их разрывных зарядов с использованием зарядов термита промышленного изготовления, предназначенных для обжига разрывных зарядов из корпусов боеприпасов. При обжиге заряда учитывать вероятность перехода горения в детонацию и окружающую пожарную нагрузку (вероятность зажигания окружающей обстановки) после сжигания выдержать паузу не менее 30 мин. к подходу и проведению дальнейших работ по БЖД. При обжиге разрывных зарядов учитывать, что при сгорании разрывного заряда может не сгореть и не детонировать детонатор боевой части и могут не сгореть заряды гермоэлементов.

УВТС НПУ